



Ilmu Kesehatan **GIGI** dan **MULUT**

Aria Fransiska | Sri Ramayanti | Putu Gyzca Pradypta | Ida Chairanna M
Aprilia | Reni Nofika | Anneke Paramita Adityatama | Sri Hidayati
Nelvi Yohana | Sukarsih | Kosno Suprianto | Moh. Basroni Rizal
Zilzikridini Wijayanti | Emy Khoironi

EDITOR:

drg. Sulastrianah, M.Kes., Sp.Perio.(K) | drg. Chaterina Diyah, Sp. Pros

Ilmu Kesehatan **GIGI** dan **MULUT**

Buku ilmu Kesehatan gigi dan mulut yang berada di tangan pembaca ini terdiri dari 14 bab

Bab 1 Konsep Kesehatan Gigi dan Mulut

Bab 2 Anatomi dan Fisiologi Gigi

Bab 3 Struktur dan Fungsi Rongga Mulut

Bab 4 Faktor-Faktor Penyebab Kerusakan Jaringan Keras Gigi

Bab 5 Teknik Pemeriksaan Gigi dan Mulut

Bab 6 Penyakit Gigi dan Mulut - Karies Gigi dan Perjalanan Karies Gigi

Bab 7 Penyakit Gusi - Gingivitis dan Periodontitis

Bab 8 Infeksi Odontogenic dan Polip

Bab 9 Indeks untuk Mengukur Keberadaan Plak pada Permukaan Gigi

Bab 10 Indeks Kebersihan Rongga Mulut

Bab 11 Indeks Kesehatan Jaringan Periodontal

Bab 12 Teknologi Kedokteran Gigi: Inovasi dan Tren Terkini

Bab 13 Perawatan Kesehatan Gigi pada Lansia

Bab 14 Dental Radiologi

ILMU KESEHATAN GIGI DAN MULUT

Penulis:

drg. Aria Fransiska, MDSc
drg. Sri Ramayanti, MDSc., SpKGA
drg. Putu Gyzca Pradypta, MDSc., Sp. KGA
drg. Ida Chairanna M, M.Kes
Dr. drg. Aprilia, Sp.KG
drg. Reni Nofika, Sp. KG
drg. Anneke Paramita Adityatama, Sp.Perio
drg. Sri Hidayati. MKes
drg. Nelvi Yohana, Sp. Ort
Sukarsih, S.Si.T, M.Pd
drg Kosno Suprianto., MDSc., Sp.Perio
drg. Moh. Basroni Rizal, M.Kes
drg. Zilzikridini Wijayanti, M.Kes
drg. Emy Khoironi, Sp.RKG.Subsp Rad P(K)

Editor:

drg. Sulastrianah, M.Kes., Sp.Perio.(K)
drg. Chaterina Diyah, Sp. Pros



eureka
media aksara

PENERBIT CV.EUREKA MEDIA AKSARA

ILMU KESEHATAN GIGI DAN MULUT

Penulis : drg. Aria Fransiska, MDSc
drg. Sri Ramayanti, MDSc., SpKGA
drg. Putu Gyzca Pradypta, MDSc., Sp. KGA
drg. Ida Chairanna M, M.Kes
Dr. drg. Aprilia, Sp.KG
drg. Reni Nofika, Sp. KG
drg. Anneke Paramita Adityatama, Sp.Perio
drg. Sri Hidayati. MKes
drg. Nelvi Yohana, Sp. Ort
Sukarsih, S.Si.T, M.Pd
drg Kosno Suprianto.,MDSc.,Sp.Perio
drg. Moh. Basroni Rizal, M.Kes
drg. Zilzikridini Wijayanti, M.Kes
drg. Emy Khoironi, Sp.RKG.Subsp Rad P(K)
Editor : drg. Sulastrianah, M.Kes., Sp.Perio.(K)
drg. Chaterina Diah, Sp. Pros

Desain Sampul : Eri Setiawan

Tata Letak : Rizki Rose Mardiana

ISBN : 978-634-221-021-5

Diterbitkan oleh : **EUREKA MEDIA AKSARA, DESEMBER 2024**
ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH
NO. 225/JTE/2021

Redaksi:

Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari
Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992

Surel : eurekamediaaksara@gmail.com

Cetakan Pertama : 2024

All right reserved

Hak Cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami ucapkan kehadiran Allah SWT, berkat rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan buku yang berjudul “Ilmu Kesehatan Gigi dan Mulut”. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan karya ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih pada semua pihak yang telah membantu penyusunan buku ini. Sehingga buku ini bisa hadir di hadapan pembaca.

Buku Ilmu Kesehatan Gigi dan Mulut yang berada di tangan pembaca ini disusun dalam 14 BAB yaitu:

- Bab 1 Konsep Kesehatan Gigi dan Mulut
- Bab 2 Anatomi dan Fisiologi Gigi
- Bab 3 Struktur dan Fungsi Rongga Mulut
- Bab 4 Faktor-Faktor Penyebab Kerusakan Jaringan Keras Gigi
- Bab 5 Teknik Pemeriksaan Gigi dan Mulut
- Bab 6 Penyakit Gigi dan Mulut-Karies Gigi dan Perjalanan Karies Gigi
- Bab 7 Penyakit Gusi-Gingivitis dan Periodontitis
- Bab 8 Infeksi Odontogenic dan Polip
- Bab 9 Indeks untuk Mengukur Keberadaan Plak pada Permukaan Gigi
- Bab 10 Indeks Kebersihan Rongga Mulut
- Bab 11 Indeks Kesehatan Jaringan Periodontal
- Bab 12 Teknologi Kedokteran Gigi: Inovasi dan Tren Terkini
- Bab 13 Perawatan Kesehatan Gigi pada Lansia
- Bab 14 Dental Radiologi

Penulis merasa bahwa buku ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga tetap diperlukan berbagai masukan baik saran dan kritik yang konstruktif. Semoga buku ini diharapkan bisa memberikan sumbangsih yang signifikan bagi perkembangan Ilmu Kesehatan Gigi dan Mulut.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB 1 KONSEP KESEHATAN GIGI DAN MULUT	
Oleh: drg. Aria Fransiska, MDSc.	1
A. Pendahuluan	1
B. Definisi Kesehatan Gigi dan Mulut	2
C. Epidemiologi Penyakit Gigi dan Mulut	3
D. Faktor Resiko Penyakit Gigi dan Mulut.....	5
E. Dampak Penyakit Gigi dan Mulut pada Kesehatan Umum	8
F. Pencegahan Penyakit Gigi dan Mulut	12
DAFTAR PUSTAKA.....	14
BAB 2 ANATOMI DAN FISILOGI GIGI	
Oleh: drg. Sri Ramayanti, MDSc., SpKGA	23
A. Pendahuluan	23
B. Anatomi Gigi.....	24
C. Fisiologi Gigi	39
DAFTAR PUSTAKA.....	41
BAB 3 STRUKTUR DAN FUNGSI RONGGA MULUT	
Oleh: drg. Putu Gyzca, MDSc., Sp. KGA	42
A. Rongga Mulut	42
B. Gigi	44
C. Karies Gigi.....	46
D. Indeks Kebersihan Mulut	53
DAFTAR PUSTAKA.....	60
BAB 4 FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KERUSAKAN JARINGAN KERAS GIGI	
Oleh: drg.Ida Chairanna M, M.Kes	62
A. Penyebab Kelainan Jaringan Keras Gigi	62
B. Kelainan Jaringan Keras Gigi	66
DAFTAR PUSTAKA.....	76

BAB 5	TEKNIK PEMERIKSAAN GIGI DAN MULUT	
	Oleh: Dr. drg. Aprilia, Sp.KG	77
	A. Pendahuluan	77
	B. Keluhan Utama	78
	C. Pemeriksaan Subyektif.....	79
	D. Pemeriksaan Klinis	82
	DAFTAR PUSTAKA	90
BAB 6	PENYAKIT GIGI DAN MULUT - KARIES GIGI DAN PERJALANAN KARIES GIGI	
	Oleh: drg. Reni Nofika, Sp. KG.....	91
	A. Definisi Karies Gigi	91
	B. Perjalanan Karies Gigi.....	91
	C. Konsep Keseimbangan Karies Gigi	95
	D. Etiologi Karies Gigi	96
	E. Klasifikasi Karies Gigi	98
	F. Histopatologi Karies Gigi	105
	DAFTAR PUSTAKA	114
BAB 7	PENYAKIT GUSI GINGIVITIS DAN PERIODONTITIS	
	Oleh: drg. Anneke Paramita Adityatama, Sp.Perio	115
	A. Gingivitis.....	116
	B. Periodontitis	125
	C. Perawatan pada Gingivitis dan Periodontitis	128
	DAFTAR PUSTAKA	131
BAB 8	INFEKSI ODONTOGENIC DAN POLIP	
	Oleh: Drg. Sri Hidayati, MKes	135
	A. Pendahuluan	135
	B. Polip Gigi	141
	C. Kesimpulan.....	142
	DAFTAR PUSTAKA	144
BAB 9	INDEKS UNTUK MENGUKUR KEBERADAAN PLAK PADA PERMUKAAN GIGI	
	Oleh: Drg. Nelvi Yohana, SP. ORT	145
	A. Indeks	145
	B. Plak Dental	147
	C. Indeks Mengukur Keberadaan Plak Dental.....	147
	DAFTAR PUSTAKA	163

BAB 10	INDEKS KEBERSIHAN RONGGA MULUT	
	Oleh: Sukarsih, S.Si.T, M.Pd	165
	A. Pendahuluan	165
	B. Index Kebersihan Gigi dan Mulut	166
	DAFTAR PUSTAKA.....	182
BAB 11	INDEKS KESEHATAN JARINGAN PERIODONTAL	
	Oleh: Drg Kosno Suprianto., MDSc., Sp.Perio.....	184
	A. Pendahuluan	184
	B. Indeks Kesehatan Jaringan Periodontal	184
	DAFTAR PUSTAKA.....	194
BAB 12	TEKNOLOGI KEDOKTERAN GIGI: INOVASI DAN TREN TERKINI	
	Oleh: drg. Moh. Basroni Rizal, M.Kes	195
	A. Pendahuluan	195
	B. Inovasi dalam Teknik Diagnosis	196
	C. Teknologi Restorasi dalam Kedokteran Gigi.....	198
	D. Teknologi Digital dalam Ortodonti dan Prostodonsia.....	199
	E. Tren Bioteknologi dalam Kedokteran Gigi.....	201
	F. Penerapan Teknologi Berkelanjutan dalam Kedokteran Gigi	203
	G. Masa Depan Teknologi dalam Kedokteran Gigi.....	204
	DAFTAR PUSTAKA.....	206
BAB 13	PERAWATAN KESEHATAN GIGI PADA LANSIA	
	Oleh: drg. Zilzikridini Wijayanti, M.Kes	209
	A. Pendahuluan	209
	B. Nutrisi untuk Kesehatan Gigi pada Lansia	211
	C. Perawatan Kesehatan Gigi pada Lansia.....	215
	DAFTAR PUSTAKA.....	219
BAB 14	DENTAL RADIOLOGI	
	Oleh: Emy Khoironi, drg.,Sp.RKG. Subsp Rad.P.(K) 222	
	A. Pendahuluan	222
	B. Peranan Radiografi pada Bidang Ilmu Kesehatan Gigi dan Mulut	223

C. Radioanatomi Normal Gigi dan Jaringan Penyangga Gigi.....	225
D. Radiografi Penyakit Jaringan Pulpa dan Periapikal	230
E. Teknik Pemeriksaan Radiografi yang Digunakan pada Bidang Ilmu Kesehatan Gigi dan Mulut	234
DAFTAR PUSTAKA	235
TENTANG PENULIS	240

DAFTAR TABEL

Tabel 5.1	Perbedaan antara Keluhan Utama, Anamnesis dan Pemeriksaan Subjektif	82
Tabel 6.1	Tabel Klasifikasi Karies Gigi Geraham Mount's Berdasarkan Lokasi dan Ukuran Lesi Karies	104
Tabel 6.2	Perbedaan antara Affected Dentin dan Infected Dentin.....	112
Tabel 9.1	Kriteria skor untuk Quigley-Hein plaque index	149
Tabel 9.2	Kriteria skor untuk Turesky-Gilmore-Glickman modification of Quigley-Hein plaque index.....	149
Tabel 9.3	Kriteria penilaian plaque index.....	152
Tabel 9.4	Kriteria Skor Komponen Plak dari Periodontal Disease Index (PDI).....	155
Tabel 9.5	Gigi dan Permukaan yang Diperiksa: Enam gigi indeks	155
Tabel 9.6	Kriteria skor Navy Plaque Index.....	160
Tabel 10.1	Pengukuran Skor Debris	167
Tabel 10.2	Pengukuran Skor Kalkulus	167
Tabel 10.3	Kriteria Penilaian Debris	171
Tabel 10.4	Kriteria Penilaian Kalkulus.....	173
Tabel 10.5	Kriteria modifikasi Turesky-Gilmore-Glickman dari Quigley- Hein plak Indeks.....	176
Tabel 11.1	Gigi Indeks Pada Kelompok Umur Pemeriksaan	190
Tabel 11.2	Kondisi Jaringan Periodontal Indeks CPITN	190
Tabel 11.3	Kebutuhan Perawatan CPITN	191
Tabel 13.1	Jumlah Penduduk Lansia Menurut Kelompok Umur Tahun 2023 dan 2024	211

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Gigi Desidui.....	25
Gambar 2.2	Gigi Permanen.....	27
Gambar 2.3	Mahkota dan Akar pada Gigi Anterior dan Posterior	32
Gambar 2.4	Struktur Gigi Anterior dan Posterior	33
Gambar 2.5	Proses Aposisi	35
Gambar 2.6	Proses Pematangan Gigi	37
Gambar 2.7	Permukaan Gigi (a) Permukaan Gigi-Aspek Mesial (b) Permukaan Gigi-Aspek Oklusal.....	39
Gambar 3.1	Anatomi Rongga Mulut	43
Gambar 3.2	Anatomi Gigi.....	46
Gambar 3.3	Karies Gigi	47
Gambar 3.4	Skema Penyebab Karies	47
Gambar 4.1	Gigi Erosi.....	66
Gambar 4.2	Gigi Atrisi.....	67
Gambar 4.3	Gigi Abrasi.....	68
Gambar 4.4	Gigi Abfraksi	69
Gambar 5.1	Palpasi Pada Submandibular Salivary Glands	84
Gambar 5.2	Palpasi pada TMJ	85
Gambar 5.3	Palpasi pada Kelenjar Getah Bening	86
Gambar 5.4	Palpasi intraoral pada gigi yang dicurigai dilakukan dengan menggunakan tekanan digital pada jaringan lunak di atasnya.....	86
Gambar 5.5	Perkusi gigi menggunakan ujung instrumen yang tumpul	87
Gambar 5.6	Perkusi gigi dengan mengetuk menggunakan jari bersarung tangan.....	87
Gambar 5.7	Pemeriksaan gigi dapat menilai kondisi periodontal.....	88
Gambar 5.8	Pemeriksaan mobility dengan meletakkan jari di kedua sisi mahkota dan mendorongnya dan menilai setiap gerakan dengan jari yang lain.	89

Gambar 5.9	Pemeriksaan mobility dengan ujung instrumen yang tumpul di kedua sisi mahkota dan mendorongnya dan menilai setiap gerakan dengan jari yang lain.....	89
Gambar 6.1	Diagram Representasi Skematik Patogenesis Karies Gigi	93
Gambar 6.2	Representasi skematik konsep keseimbangan karies gigi yang menunjukkan keseimbangan antara faktor protektif dan faktor patologis	96
Gambar 6.3	Karies pada pit dan fisur gigi molar rahang bawah.....	98
Gambar 6.4	Karies Permukaan Halus.....	99
Gambar 6.5	Karies akar.....	100
Gambar 6.6	Karies Primer	100
Gambar 6.7	Karies Rekuren.....	101
Gambar 6.8	Karies Residual	101
Gambar 6.9	Karies Aktif	102
Gambar 6.10	Karies inaktif	102
Gambar 6.11	Karies rampant.....	103
Gambar 6.12	A. Forward Caries, B. Backward Caries	104
Gambar 6.13	Representasi skematik yang menunjukkan perbesaran representasi skematik karies permukaan halus dan karies pit dan fisur	106
Gambar 6.14	Zona Karies Email	108
Gambar 6.15	Representasi Skema Zona Karies Dentin	111
Gambar 6.16	Potongan Melintang Karies Oklusal	113
Gambar 7.1	Gingivitis Karena Plak di Marginal Supragingiva.	118
Gambar 7.2	Gingival Enlargement Oleh Karena Terapi Fenitoin	119
Gambar 7.3	Plasma Cell Gingivitis.....	120
Gambar 7.4	Pyogenic Granuloma.....	122
Gambar 7.5	Kondisi Gingival Enlargement di Masa Pubertas	123

Gambar 9.1	Skor Penilaian Deposit Plak Menggunakan Modifikasi Turesky-Gilmore-Glickman dari Quigley-Hein plaque index	149
Gambar 9.2	Gigi yang Digunakan dalam Plaque Index (PI)	151
Gambar 9.3	Pewarnaan Gigi-Geligi	154
Gambar 9.4	Skema yang Menunjukkan Indeks Patient Hygiene Performance (PHP) gigi	156
Gambar 9.5	Metode Penilaian untuk Debris	158
Gambar 9.6	Metode Penilaian untuk Kalkulus	159
Gambar 9.7	Ilustrasi Permukaan Gigi yang Diperiksa dengan Menggunakan Modified Navy Plaque Index	162
Gambar 10.1	Permukaan Gigi yang Diperiksa	169
Gambar 10.2	Skor Debris Indeks (DI)	171
Gambar 10.3	Skor Calculus Indeks (CI)	172
Gambar 10.4	Lima Subdivisi Permukaan Gigi dalam Indeks Plak PHP-M	178
Gambar 10.5	Lima Subdivisi Permukaan Gigi dalam Indeks Plak PHP-M	180
Gambar 11.1	Inflamasi Gingiva	185
Gambar 11.2	Perdarahan Gingiva Saat Probing	187
Gambar 11.3	Cara Melakukan Pengukuran Kegoyangan Gigi ..	188
Gambar 11.4	Insersi PRPB Pada Pengukuran Kedalaman Probing	192
Gambar 11.5	Gerakan Prob Selama Pemeriksaan Pada Sisi Oral/Vestibular Dan Interdental	193
Gambar 13.1	Persentase Lansia dan Umur Harapan Hidup Penduduk di Indonesia	210
Gambar 14.1	Panah hitam : gigi 46 (enamel), gigi 45 dentin, gigi 47 cavum dentis(ruang pulpa) dan sementum (panah kuning, radiopak lapisan terluar akar).	226
Gambar 14.2	Laminadura ,Anak Panah putih dan space periodontal membran, panah kuning.	228
Gambar 14.3	Tinggi dan Bentuk Tulang Alveolar Gigi Posterior (panah hitam)	229

Gambar 14.4	Pola Trabekula	230
Gambar 14.5	Radiografi Bitewing Karies Pada Interproksimal Gigi 14 dan 15	231
Gambar 14.6	Radiograf periodontitis apikalis.....	232
Gambar 14.7	Radiograf Granuloma	233
Gambar 14.8	Radiograf periapikal	233

BAB

1

KONSEP KESEHATAN GIGI DAN MULUT

drg. Aria Fransiska, MDSc.

A. Pendahuluan

Kesehatan gigi dan mulut merupakan bagian penting dalam menjaga kesehatan tubuh secara menyeluruh, karena masalah kesehatan mulut dapat mempengaruhi fungsi dasar seperti makan, berbicara, dan kualitas hidup (Peres *et al.*, 2019). Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menegaskan bahwa Penyakit mulut adalah salah satu penyakit tidak menular yang paling umum di seluruh dunia, dan mempengaruhi sekitar 3,5 miliar orang (World Health Organization, 2024).

Faktor yang dapat mempengaruhi kesehatan gigi dan mulut antara lain kebiasaan makan, konsumsi gula, merokok, dan penggunaan alkohol. Makanan dan minuman dengan kadar gula tinggi telah terbukti sebagai salah satu penyebab utama terjadinya karies gigi (Watt *et al.*, 2019). Merokok dan konsumsi alkohol yang berlebihan dapat meningkatkan risiko penyakit periodontal dan kanker mulut (Tonetti *et al.*, 2017).

Kesehatan gigi dan mulut juga dipengaruhi oleh determinan sosial, termasuk akses terhadap perawatan kesehatan, tingkat pendidikan, dan status ekonomi. Orang dengan akses terbatas terhadap layanan kesehatan gigi cenderung lebih berisiko mengalami penyakit mulut yang lebih parah (Peres *et al.*, 2019). Ketidaksetaraan dalam perawatan gigi menjadi perhatian penting dalam kebijakan kesehatan global,

DAFTAR PUSTAKA

- Ahovuo-Saloranta, A. et al. (2017) 'Pit and fissure sealants for preventing dental decay in permanent teeth', *Cochrane Database of Systematic Reviews*, 2017(7). Available at: <https://doi.org/10.1002/14651858.CD001830.pub5>.
- Almabadi, E.S. et al. (2021) 'The effect of a personalized oral health education program on periodontal health in an at-risk population: A randomized controlled trial', *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 18(2), pp. 1–15. Available at: <https://doi.org/10.3390/ijerph18020846>.
- Al-Qahtani, S.M., Razak, P.A. and Khan, S.D.A.A. (2020) 'Knowledge and practice of preventive measures for oral health care among male intermediate schoolchildren in abha, Saudi Arabia', *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 17(3). Available at: <https://doi.org/10.3390/ijerph17030703>.
- Benzian, H., Beltrán-Aguilar, E. and Niederman, R. (2022) 'Essential oral health care and universal health coverage go hand in hand', *Journal of the American Dental Association*, 153(11), pp. 1020–1022. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.adaj.2022.08.006>.
- Bray, F. et al. (2018) 'Global cancer statistics 2018: GLOBOCAN estimates of incidence and mortality worldwide for 36 cancers in 185 countries', *CA: A Cancer Journal for Clinicians*, 68(6), pp. 394–424. Available at: <https://doi.org/10.3322/caac.21492>.
- Chapple, I.L.C. and Genco, R. (2013) 'Diabetes and periodontal diseases: consensus report of the Joint EFP/AAP Workshop on Periodontitis and Systemic Diseases', *Journal of Periodontology*, 84(4S), pp. 106–112. Available at: <https://doi.org/10.1902/jop.2013.1340011>.

- Chen, Y. fei et al. (2021) 'Baseline HbA1c Level Influences the Effect of Periodontal Therapy on Glycemic Control in People with Type 2 Diabetes and Periodontitis: A Systematic Review on Randomized Controlled Trails', *Diabetes Therapy*, 12(5), pp. 1249–1278. Available at: <https://doi.org/10.1007/s13300-021-01000-6>.
- Cury, JA; Tenuta, L. (2009) 'Enamel remineralization : controlling the caries disease or treating early caries lesions ? Dental caries : the disease and its signals Enamel remineralization', *Brazilian Oral Research*, 23, pp. 23–30.
- Czerniuk, M.R. et al. (2022) 'Unexpected Relationships: Periodontal Diseases: Atherosclerosis–Plaque Destabilization? From the Teeth to a Coronary Event', *Biology*, 11(2). Available at: <https://doi.org/10.3390/biology11020272>.
- Eke, P.I. et al. (2018) 'Periodontitis in US Adults: National Health and Nutrition Examination Survey 2009-2014', *Journal of the American Dental Association*, 149(7), pp. 576-588.e6. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.adaj.2018.04.023>.
- Friedlander, A.H. and Mahler, M.E. (2001) 'Major depressive disorder: Psychopathology, medical management and dental implications', *Journal of the American Dental Association*, 132(5), pp. 629–638. Available at: <https://doi.org/10.14219/jada.archive.2001.0240>.
- Genco, R.J. and Sanz, M. (2020) 'Clinical and public health implications of periodontal and systemic diseases: An overview', *Periodontology 2000*, 83(1), pp. 7–13. Available at: <https://doi.org/10.1111/prd.12344>.
- Genco, R.J. et al. (1999) 'Jop.1999.70.7.711', (July).
- Herrera, D. et al. (2023) 'Association between periodontal diseases and cardiovascular diseases, diabetes and respiratory diseases: Consensus report of the Joint Workshop by the European Federation of Periodontology (EFP) and the European arm of the World Organization of Family Doc',

- Journal of Clinical Periodontology, 50(6), pp. 819–841.
Available at: <https://doi.org/10.1111/jcpe.13807>.
- Janakiram, C. et al. (2021) 'HHS Public Access', 84(1), pp. 202–214.
Available at: <https://doi.org/10.1111/prd.12337.A>.
- Javed, F., Bashir Ahmed, H. and Romanos, G.E. (2014) 'Association between environmental tobacco smoke and periodontal disease: A systematic review', Environmental Research, 133, pp. 117–122. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.envres.2014.05.008>.
- Kane, S.F. (2017) 'The effects of oral health on systemic health', General Dentistry, 65(6), pp. 30–34.
- Kassebaum, N.J. et al. (2017) 'Global, Regional, and National Prevalence, Incidence, and Disability-Adjusted Life Years for Oral Conditions for 195 Countries, 1990–2015: A Systematic Analysis for the Global Burden of Diseases, Injuries, and Risk Factors', Journal of Dental Research, 96(4), pp. 380–387. Available at: <https://doi.org/10.1177/0022034517693566>.
- Kaur, P. et al. (2017) 'Impact of dental disorders and its influence on self esteem levels among adolescents', Journal of Clinical and Diagnostic Research, 11(4), pp. ZC05–ZC08. Available at: <https://doi.org/10.7860/JCDR/2017/23362.9515>.
- Kinane, D.F., Stathopoulou, P.G. and Papapanou, P.N. (2017) 'Periodontal diseases', Nature Publishing Group, 3, pp. 1–14. Available at: <https://doi.org/10.1038/nrdp.2017.38>.
- Kisely, S. (2016) 'No mental health without oral health', Canadian Journal of Psychiatry, 61(5), pp. 277–282. Available at: <https://doi.org/10.1177/0706743716632523>.
- Knorst, J.K. et al. (2021) 'Socioeconomic status and oral health-related quality of life: A systematic review and meta-analysis', Community Dentistry and Oral Epidemiology, 49(2), pp. 95–102. Available at: <https://doi.org/10.1111/cdoe.12616>.

- Latorre Uriza, C. et al. (2018) 'Periodontal Disease, Inflammatory Cytokines, and PGE2 in Pregnant Patients at Risk of Preterm Delivery: A Pilot Study', *Infectious Diseases in Obstetrics and Gynecology*, 2018. Available at: <https://doi.org/10.1155/2018/7027683>.
- Liasari, I. et al. (2021) 'Caries Prevention Through the Application of Pit and Fissure Sealants for Makassar Elementary School Students', *Darmabakti Cendekia: Journal of Community Service and Engagements*, 3(2), p. 45. Available at: <https://doi.org/10.20473/dc.v3.i2.2021.45-48>.
- Lin, P. et al. (2023) 'Association between periodontal disease and chronic obstructive pulmonary disease', *Japanese Dental Science Review*, 59(August), pp. 389–402. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.jdsr.2023.10.004>.
- Lobbezoo, F. et al. (2013) 'Bruxism defined and graded: An international consensus', *Journal of Oral Rehabilitation*, 40(1), pp. 2–4. Available at: <https://doi.org/10.1111/joor.12011>.
- Lohiya, Drishti V et al. (2023) 'Effects of Periodontitis on Major Organ Systems', *Cureus*, 15(9), pp. 1–8. Available at: <https://doi.org/10.7759/cureus.46299>.
- Mary E. Northridge, Anjali Kumar, R.K. (2020) '乳鼠心肌提取 HHS Public Access', *Physiology & behavior*, 41(1), pp. 513–535.
- Matsuo, G. et al. (2020) 'Effects of Community Water Fluoridation on Dental Caries Disparities in Adolescents', *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 17(6). Available at: <https://doi.org/10.3390/IJERPH17062020>.
- Moynihan, P.J. and Kelly, S.A.M. (2014) 'Effect on caries of restricting sugars intake: Systematic review to inform WHO guidelines', *Journal of Dental Research*, 93(1), pp. 8–18. Available at: <https://doi.org/10.1177/0022034513508954>.

- Mueller, M. et al. (2022) 'Relationship between dental experiences, oral hygiene education and self-reported oral hygiene behaviour', *PLoS ONE*, 17(2 February), pp. 1–17. Available at: <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0264306>.
- Mulla, M. (2021) 'Impact of Oral Diseases and Conditions on Oral Health-Related Quality of Life: A Narrative Review of Studies Conducted in the Kingdom of Saudi Arabia', *Cureus*, 13(9), pp. 9–14. Available at: <https://doi.org/10.7759/cureus.18358>.
- Patel, M. (2022) 'Oral Cavity and *Candida albicans*: Colonisation to the Development of Infection', *Pathogens*, 11(3). Available at: <https://doi.org/10.3390/pathogens11030335>.
- Pathak, J.L. et al. (2021) 'The role of oral microbiome in respiratory health and diseases', *Respiratory Medicine*, 185(May), p. 106475. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.rmed.2021.106475>.
- Patrick, D.L. et al. (2006) 'Reducing oral health disparities: A focus on social and cultural determinants', *BMC Oral Health*, 6(SUPPL. 1), pp. 1–17. Available at: <https://doi.org/10.1186/1472-6831-6-S1-S4>.
- Păunică, I. et al. (2023) 'The Bidirectional Relationship between Periodontal Disease and Diabetes Mellitus – A Review', *Diagnostics*, 13(4), pp. 1–17. Available at: <https://doi.org/10.3390/diagnostics13040681>.
- Peres, M.A. et al. (2019) 'Oral diseases: a global public health challenge', *The Lancet*, 394(10194), pp. 249–260. Available at: [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(19\)31146-8](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(19)31146-8).
- Peruzzo, D.C. et al. (2007) 'A Systematic Review of Stress and Psychological Factors as Possible Risk Factors for Periodontal Disease', *Journal of Periodontology*, 78(8), pp. 1491–1504. Available at: <https://doi.org/10.1902/jop.2007.060371>.

- Petersen, P.E. (2003) 'The World Oral Health Report 2003: Continuous improvement of oral health in the 21st century - The approach of the WHO Global Oral Health Programme', *Community Dentistry and Oral Epidemiology*, 31(SUPPL. 1), pp. 3-24. Available at: <https://doi.org/10.1046/j..2003.com122.x>.
- Preshaw, P.M. et al. (2012) 'Periodontitis and diabetes: A two-way relationship', *Diabetologia*, 55(1), pp. 21-31. Available at: <https://doi.org/10.1007/s00125-011-2342-y>.
- Qin, X. et al. (2024) 'Projecting trends in the disease burden of adult edentulism in China between 2020 and 2030: a systematic study based on the global burden of disease', *Frontiers in Public Health*, 12(April), pp. 1-7. Available at: <https://doi.org/10.3389/fpubh.2024.1367138>.
- Rahmayanti, F. et al. (2024) 'Assessment of Quality of Life in Patients with Chronic Oral Mucosal Diseases Using the Indonesian Version of the Chronic Oral Mucosal Disease Questionnaire-15 (COMDQ-15)', *Dentistry Journal*, 12(8). Available at: <https://doi.org/10.3390/dj12080258>.
- Reidy, J., McHugh, E. and Stassen, L.F.A. (2011) 'A review of the relationship between alcohol and oral cancer', *Surgeon*, 9(5), pp. 278-283. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.surge.2011.01.010>.
- Sanz, M. et al. (2018) 'Scientific evidence on the links between periodontal diseases and diabetes: Consensus report and guidelines of the joint workshop on periodontal diseases and diabetes by the International diabetes Federation and the European Federation of Periodontology', *Diabetes Research and Clinical Practice*, 137, pp. 231-241. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.diabres.2017.12.001>.
- Scannapieco, F.A. and Cantos, A. (2016) 'Oral inflammation and infection, and chronic medical diseases: implications for the elderly', *Periodontology 2000*, 72(1), pp. 153-175. Available at: <https://doi.org/10.1111/prd.12129>.

- Scannapieco, F.A., Bush, R.B. and Paju, S. (2003) 'Associations between periodontal disease and risk for atherosclerosis, cardiovascular disease, and stroke. A systematic review.', *Annals of periodontology / the American Academy of Periodontology*, 8(1), pp. 38–53. Available at: <https://doi.org/10.1902/annals.2003.8.1.38>.
- Shearer, D.M. et al. (2011) 'Inter-generational continuity in periodontal health: Findings from the Dunedin family history study', *Journal of Clinical Periodontology*, 38(4), pp. 301–309. Available at: <https://doi.org/10.1111/j.1600-051X.2011.01704.x>.
- Sheiham, A. and James, W.P.T. (2013) 'A new understanding of the relationship between sugars, dental caries and fluoride use: Implications for limits on sugars consumption', *Public Health Nutrition*, 17(10), pp. 2176–2184. Available at: <https://doi.org/10.1017/S136898001400113X>.
- Sun, Z. et al. (2015) 'Expanding the biotechnology potential of lactobacilli through comparative genomics of 213 strains and associated genera', *Nature Communications*, 6. Available at: <https://doi.org/10.1038/ncomms9322>.
- Tefera, A.T. et al. (2023) 'Oral health-related quality of life and oral hygiene status among special need school students in amhara region, Ethiopia', *Health and Quality of Life Outcomes*, 21(1), pp. 1–11. Available at: <https://doi.org/10.1186/s12955-023-02110-4>.
- Tonetti, M.S. and Van Dyke, T.E. (2013) 'Periodontitis and atherosclerotic cardiovascular disease: consensus report of the Joint EFP/AAPWorkshop on Periodontitis and Systemic Diseases', *Journal of Periodontology*, 84(4S), pp. 24–29. Available at: <https://doi.org/10.1902/jop.2013.1340019>.
- Tonetti, M.S. et al. (2017) 'Impact of the Global Burden of Periodontal Diseases on Health, Nutrition and Wellbeing of Mankind: a Call for Global Action', *Journal of Clinical*

- Periodontology, 44(5), pp. 456–462. Available at: <https://doi.org/10.1111/jcpe.12732>.
- Veiga, N. et al. (2023) 'Methods of Primary Clinical Prevention of Dental Caries in the Adult Patient: An Integrative Review', Healthcare (Switzerland), 11(11), pp. 1–17. Available at: <https://doi.org/10.3390/healthcare11111635>.
- Vila, T. et al. (2020) 'Oral candidiasis: A disease of opportunity', Journal of Fungi, 6(1), pp. 1–28. Available at: <https://doi.org/10.3390/jof6010015>.
- Villa, A., Connell, C.L. and Abati, S. (2014) 'Diagnosis and management of xerostomia and hyposalivation', Therapeutics and Clinical Risk Management, 11, pp. 45–51. Available at: <https://doi.org/10.2147/TCRM.S76282>.
- Walsh, T. et al. (2009) 'Fluoride toothpastes of different concentrations for preventing dental caries in children and adolescents', Cochrane Database of Systematic Reviews [Preprint], (3). Available at: <https://doi.org/10.1002/14651858.CD007868>.
- Warnakulasuriya, S. (2010) 'Living with oral cancer: Epidemiology with particular reference to prevalence and life-style changes that influence survival', Oral Oncology, 46(6), pp. 407–410. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.oraloncology.2010.02.015>.
- Watt, R.G. and Sheiham, A. (2012) 'Integrating the common risk factor approach into a social determinants framework', Community Dentistry and Oral Epidemiology, 40(4), pp. 289–296. Available at: <https://doi.org/10.1111/j.1600-0528.2012.00680.x>.
- Watt, R.G. et al. (2019) 'Ending the neglect of global oral health: time for radical action', The Lancet, 394(10194), pp. 261–272. Available at: [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(19\)31133-X](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(19)31133-X).

World Health Organization, W. (2024) Oral Health. Available at: https://www.who.int/health-topics/oral-health#tab=tab_1 (Accessed: 1 October 2024).

Yenen, Z. and Ataçağ, T. (2019) 'Oral care in pregnancy', Journal of the Turkish German Gynecology Association, 20(4), pp. 264–268. Available at: <https://doi.org/10.4274/jtgga.galenos.2018.2018.0139>.

BAB

2

ANATOMI DAN FISIOLOGI GIGI

drg. Sri Ramayanti, MDSc., SpKGA

A. Pendahuluan

Gigi merupakan salah satu organ penting dalam tubuh manusia yang memiliki peran penting dalam proses pencernaan dan kesehatan secara keseluruhan. Gigi merupakan bagian terkeras dari tubuh yang terdapat dalam rongga mulut. Manusia mempunyai 2 set gigi dalam kehidupannya yaitu gigi desidui dan gigi permanen.

Gigi manusia memiliki berbagai macam fungsi anatomi. Anatomi gigi mengacu pada struktur fisik dan komponen yang membentuk gigi, baik pada tingkat makroskopis (yang dapat dilihat) maupun mikroskopis (yang hanya dapat dilihat di bawah mikroskop). Sedangkan Fisiologi gigi merujuk pada fungsi dan proses biologis yang mendukung kesehatan dan pertumbuhan gigi (Siéssere *et al.*, 2004; Zimmerman, Shumway and Jenzer, 2023).

Selama pemeriksaan rongga mulut, dokter gigi akan mengevaluasi mahkota klinis, perlekatan jaringan gusi, serta bentuk, ukuran, posisi, dan sudut gigi. Mereka juga akan memeriksa hubungan area kontak proksimal, kontak oklusal, serta tanda-tanda parafungsi dan aspek estetik. Berdasarkan hasil pemeriksaan ini, serta pengetahuan dasar dan pertimbangan terhadap semua faktor dan struktur anatomi terkait, rencana perawatan yang sesuai akan dibuat (Crăciunescu *et al.*, 2023).

DAFTAR PUSTAKA

- Bath-Balogh, M. and Fehrenbach, M.J. (2014) *Illustrated Dental Embryology, Histology, and Anatomy - E-Book*. 3rd edn. St. Louis, Missouri: Elsevier Health Sciences. Available at: <https://books.google.co.id/books?id=vcnsAwAAQBAJ>.
- BS, M. and Manjunatha, B.S. (2012) *Textbook of Dental Anatomy and Oral Physiology*. New Delhi, India: Jaypee Brothers Medical Publishers Pvt. Limited. Available at: <https://books.google.co.id/books?id=7dz4i1jW9OcC>.
- Crăciunescu, E.L. et al. (2023) 'Dental Anatomy and Morphology of Permanent Teeth', in *Human Teeth-From Function to Esthetics*. IntechOpen.
- Hollins, C. (2012) 'Tooth Anatomy', in *Basic Guide to Anatomy and Physiology for Dental Care Professionals*. John Wiley & Sons. Available at: <https://doi.org/10.1002/9781118702789>.
- Nelson, S.J. (2020) *Wheeler's Dental Anatomy, Physiology and Occlusion - E-Book: Wheeler's Dental Anatomy, Physiology and Occlusion - E-Book*. 11th edn. St. Louis , Missouri: Elsevier. Available at: <https://books.google.co.id/books?id=KEC9DwAAQBAJ>.
- Scheid, R.C. and Weiss, G. (2020) *Woelfel's Dental Anatomy, Enhanced 9th Edition*. Burlington, MA: Jones & Bartlett Learning. Available at: <https://books.google.co.id/books?id=ElviDwAAQBAJ>.
- Siéssere, S. et al. (2004) 'Educational material of dental anatomy applied to study the morphology of permanent teeth', *Brazilian Dental Journal*, 15(3), pp. 238-242. Available at: <https://doi.org/10.1590/s0103-64402004000300014>.
- Zimmerman, B., Shumway, K.R. and Jenzer, A.C. (2023) *Physiology, Tooth*. StatPearls. Treasure Island.

BAB

3

STRUKTUR DAN FUNGSI RONGGA MULUT

drg. Putu Gyzca, MDSc., Sp. KGA

A. Rongga Mulut

1. Definisi

Rongga mulut (cavum oris) ialah segmen awal dari saluran akan berhubungan dengan lambung. Segmen depannya dibatasi oleh bibir, segmen atasnya meluas dari indera perasa akan sulit ke indera perasa akan halus, dan segmen dasarnya berisi dari otot-otot akan membentuk lidah dan dasar mulut. Rongga mulut dipisahkan dibagi dua segmen yakni pegangan alveolar serta gigi: vestibulum oris (ruang antara pipi dan gusi) dan cavum oris proprium (rongga mulut esensial), akan ditemukan di posteromedial ke persiapan alveolar. Rongga mulut dilapisi dengan mukosa verbal (tunika mukosa oris), akan dilindungi oleh epitel skuamosa.

DAFTAR PUSTAKA

- Brizuela M, Winters R. Histology, Oral Mucosa. [Updated 2023 May 8]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2024 Jan-. Available from: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK572115/> <This message was edited>
- Chen J, Jacox LA, Saldanha F, Sive H. Mouth development. Wiley Interdiscip Rev Dev Biol. 2017 Sep;6(5) [PMC free article] [PubMed]
- Costa MMB. NEURAL CONTROL OF SWALLOWING. Arq Gastroenterol. 2018 Nov;55Suppl 1(Suppl 1):61-75. [PubMed]
- Dotiwala AK, Samra NS. StatPearls [Internet]. StatPearls Publishing; Treasure Island (FL): Aug 21, 2023. Anatomy, Head and Neck, Tongue. [PubMed]
- Jergenson MA, Norton NS, Opack JM, Barritt LC. Unique origin of the inferior alveolar artery. Clin Anat. 2005 Nov;18(8):597-601. [PubMed]
- Jiang R, Bush JO, Lidral AC. Development of the upper lip: morphogenetic and molecular mechanisms. Dev Dyn. 2006 May;235(5):1152-66. [PMC free article] [PubMed]
- Kamrani P, Sadiq NM. Anatomy, Head and Neck, Oral Cavity (Mouth) [Updated 2023 Aug 14]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2024 Jan-. Available from: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK545271/>
- Li C, Lan Y, Jiang R. Molecular and Cellular Mechanisms of Palate Development. J Dent Res. 2017 Oct;96(11):1184-1191. [PMC free article] [PubMed]
- Logjes RJ, Bleys RL, Breugem CC. The innervation of the soft palate muscles involved in cleft palate: a review of the literature. Clin Oral Investig. 2016 Jun;20(5):895-901. [PMC free article] [PubMed]

- Mun MJ, Lee CH, Lee BJ, Lee JC, Jang JY, Jung SH, Wang SG. Histopathologic Evaluations of the Lingual Artery in Healthy Tongue of Adult Cadaver. Clin Exp Otorhinolaryngol. 2016 Sep;9(3):257-62. [PMC free article] [PubMed]
- Shahbazi A, Grimm A, Feigl G, Gerber G, Székely AD, Molnár B, Windisch P. Analysis of blood supply in the hard palate and maxillary tuberosity-clinical implications for flap design and soft tissue graft harvesting (a human cadaver study). Clin Oral Investig. 2019 Mar;23(3):1153-1160. [PubMed]

BAB 4

FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KERUSAKAN JARINGAN KERAS GIGI

drg.Ida Chairanna M, M.Kes

Kerusakan jaringan keras gigi merupakan salah satu masalah kesehatan mulut yang sering terjadi dan dapat menyebabkan berbagai komplikasi. Penyebab kerusakan ini sangat beragam, dan pemahaman terhadap faktor-faktor tersebut penting untuk mencegah dan merawat gigi yang rusak.

A. Penyebab Kelainan Jaringan Keras Gigi

1. Fisis

a. Mekanis

1) Trauma

Trauma pada gigi akibat kecelakaan, benturan, atau cedera olahraga dapat menyebabkan kerusakan pada jaringan keras gigi seperti enamel dan dentin. Trauma dapat mengakibatkan retakan pada enamel (enamel crack), fraktur gigi, atau pengikisan permukaan gigi.

2) Pemakaian Patologik

Pemakaian patologik pada jaringan keras gigi sering kali terjadi akibat faktor eksternal yang menyebabkan gigi mengalami keausan yang abnormal dan kerusakan struktural. Berbagai hal, seperti abrasi, erosi, atrisi, dan abfraksi, dapat menyebabkan pemakaian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Assenbaum, N. J. (2015). Global, regional, and national incidence, prevalence, and years lived with disability for oral conditions in 195 countries: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2015. *Journal of Dental Research*, 96(4), 377–387. <https://doi.org/10.1177/0022034517693572>
- Chaffee, B. W., & Weston, P. (2021). Dental caries and its relationship with specific bacteria. *Journal of Oral Health and Dental Management*, 20(2), 60–67.
- Dahl, B. L., & Krogstad, B. S. (2020). The effects of mechanical wear on teeth and dental restorations. *International Journal of Dentistry*, 4(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.1155/2020/3064256>
- Fejerskov, O., & Nyvad, B. (2020). *Dental Caries: The Disease and Its Clinical Management* (3rd (ed.)). Wiley-Blackwell.
- Koo, H., & Kleinberg, I. (2022). Bacterial interactions in the oral cavity. *Microbiology Spectrum*, 10(1). <https://doi.org/10.1128/spectrum.00814-21>
- M., B., & Jensen, B. R. (n.d.). Bruxism and Mechanical Load on Teeth: A Review of Factors and Mechanisms. *Journal of Dental Research*.
- Siqueira, J. R., & Mantovani, C. P. (2023). Mechanical fatigue and enamel wear: Implications in dental clinical practice. *Journal of Clinical Dentistry Research*, 34(1), 45–54.
- Zakirulla, M., & Bhandari, R. (2023). Thermal effect on tooth enamel: A review. *Journal of Dental Research and Review*, 10(1), 52–58.
- Zhao, Y. (2022). Epidemiology and risk factors of dental caries in children aged 0-6 years in China: A systematic review and meta-analysis. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(4). <https://doi.org/10.3390/ijerph19042021>

BAB

5

TEKNIK PEMERIKSAAN GIGI DAN MULUT

Dr. drg. Aprilia, Sp.KG

A. Pendahuluan

Seorang dokter harus mampu menentukan diagnosis seorang pasien, sehingga dokter dapat menentukan rencana perawatan yang tepat. Tujuan dari diagnosis adalah untuk menentukan masalah apa yang dialami pasien dan mengapa pasien mengalami masalah tersebut.

Penentuan diagnosis harus melalui serangkaian prosedur pemeriksaan untuk mengumpulkan data. (Berman & Hargreaves, 2021). Pengumpulan data yang cermat serta pendekatan yang terencana, metodis, dan sistematis untuk proses investigasi terhadap suatu penyakit sangat penting untuk dapat menentukan diagnosis yang akurat. Pemeriksaan yang dilakukan untuk menentukan diagnosis yang akurat tidak cukup hanya melalui pemeriksaan objektif dan pemeriksaan subjektif saja, Anamnesis atau hasil dialog aktif antara dokter dan pasien, dengan dokter mengajukan pertanyaan yang tepat dan menginterpretasikan jawabannya dengan hati-hati merupakan hal yang juga membantu penentuan diagnosis yang tepat. Pada intinya, proses menentukan suatu diagnosis adalah dokter mampu menginterpretasikan dari gabungan antara seni mendengarkan sehingga membangun hubungan pasien-dokter, pemahaman dan kepercayaan dan ilmu pengetahuan yang dimiliki untuk membuat diagnosis yang akurat. (Cohen. S &

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Helou, N. (2021). The extra oral and intra oral examination. BDJ Team, 8(5), 20-22. <https://doi.org/10.1038/s41407-021-0622-z>
- Berman, L. H., & Hargreaves, K. M. (2021). Cohen's Pathways of the Pulp (12th ed.). Elsevier Inc. <http://ebooks.elsevier.com>
- Cohen. S, & Hargreaves KM. (2006). Cohen Pathways of the Pulp 9th edition (9th ed.). London : Mosby Elsevier.,.
- Diana P. Barr, Sharon R. Powell, & Richard R. Rahr. (2008). 14 - Patient Record (p. 235). Elsevier. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/B978-141604485-7.50018-4>
- Fan, K. (2020). Extra Oral Examination of the Dental Patient. Primary Dental Journal, 9(1), 21-26. <https://doi.org/10.1177/2050168420911016>
- Garg, N., & Garg, A. (2020). Textbook of Operative Dentistry (4th ed.). Jaypee Brothers Medical publishers (p) Ltd.
- Garg. N, & Garg. A. (2015). Textbook of Operative Dentistry (3rd ed.). Jaypee Brothers Medical Publishers (P) Ltd.
- Heymann, H. O., Swift, E. J., & Ritter, A. V. (2012). Sturdevant's Art and Science of Operative Dentistry. (6th ed.). St. Louis, Missouri: Elsevier.
- Nichol JR, Sundjaja JH, & Nelson G. (2024). Medical History - StatPearls - NCBI Bookshelf. StatPearls Publishing LLC. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK534249/?report=reader>
- Ritter AV, Walter R, Boushell LV, & Sturdevant CM. (2019). Sturdevant's Art And Science Of Operative Dentistry (7th ed.). Elsevier, St. Louis, Missouri.

BAB

6

PENYAKIT GIGI DAN MULUT - KARIES GIGI DAN PERJALANAN KARIES GIGI

drg. Reni Nofika, Sp. KG

A. Definisi Karies Gigi

Karies gigi didefinisikan sebagai penyakit mikrobiologi pada struktur jaringan keras gigi (email, dentin, dan sementum) yang menyebabkan demineralisasi lokal zat anorganik dan kerusakan substansi organik gigi (Garg & Garg, 2010). Karies gigi merupakan penyakit reversibel (pada tahap paling awal), bersifat progresif yang terjadi pada jaringan keras gigi, disebabkan oleh aksi bakteri terhadap karbohidrat yang dapat difermentasi dalam biofilm pada permukaan gigi, yang menyebabkan demineralisasi dan akhirnya terjadi penghancuran proteolitik komponen organik jaringan gigi (Banerjee & Watson, 2011). Karies gigi umumnya terjadi pada area yang memudahkan terjadinya retensi plak seperti pada pit dan fisur permukaan gigi molar dan gigi premolar, pada pit palatal gigi insisivus maksila, pit bukal gigi molar mandibula, permukaan halus email proksimal dari bagian apikal sampai ke titik kontak dan pada gigi dengan resesi gingiva karena penyakit periodontal (Garg & Garg, 2017; Ritter et al., 2019).

B. Perjalanan Karies Gigi

Karies gigi merupakan penyakit multifaktorial yang telah dijelaskan oleh banyak teori. Meskipun tidak ada teori yang diterima secara universal mengenai etiologi karies gigi, namun terdapat tiga teori yang dipertimbangkan dalam etiologi karies

DAFTAR PUSTAKA

- Banerjee, A., & Watson, T. F. (2011). *Pickard's manual of operative dentistry* (9th ed.). Oxford University Press.
- Garg, N., & Garg, A. (2010). *Textbook of operative dentistry* (1st ed.). Jaypee Brother Medical Publishers.
- Garg, N., & Garg, A. (2017). *Textbook of preclinical conservative dentistry* (2nd ed.). Jaypee Brother Medical Publishers.
- Kidd, E. A. M. (2005). *Essentials of dental caries* (3rd ed.). Oxford University Press.
- Ritter, A. V, Boushell, L. W., & Walter, R. (2019). *Sturdevant's art and science of operative dentistry* (7th ed.). Elsevier.
- Warreth, A. (2023). Dental Caries and Its Management. *International Journal of Dentistry*, 2023, 1-15. <https://doi.org/10.1155/2023/9365845>
- Young, D. A., Nový, B. B., Zeller, G. G., Hale, R., Hart, T. C., Truelove, E. L., Ekstrand, K. R., Featherstone, J. D. B., Fontana, M., Ismail, A., Kuehne, J., Longbottom, C., Pitts, N., Sarrett, D. C., Wright, T., Mark, A. M., & Beltran-Aguilar, E. (2015). The American Dental Association Caries Classification System for Clinical Practice. *The Journal of the American Dental Association*, 146(2), 79-86. <https://doi.org/10.1016/j.adaj.2014.11.018>
- Zero, D. T., Fontana, M., Martínez-Mier, E. A., Ferreira-Zandoná, A., Ando, M., González-Cabezas, C., & Bayne, S. (2009). The Biology, Prevention, Diagnosis and Treatment of Dental Caries. *The Journal of the American Dental Association*, 140, 25S-34S. <https://doi.org/10.14219/jada.archive.2009.0355>
- Zhang, J. S., Chu, C.-H., & Yu, O. Y. (2022). Oral Microbiome and Dental Caries Development. *Dentistry Journal*, 10(10), 184. <https://doi.org/10.3390/dj10100184>

BAB

7

PENYAKIT GUSI - GINGIVITIS DAN PERIODONTITIS

drg. Anneke Paramita Adityatama, Sp.Perio

Cabang ilmu kedokteran gigi yang mempelajari penyakit periodontal adalah periodonsia. Jaringan periodontal meliputi gingiva, ligamen periodontal, sementum dan tulang alveolar. Fungsi utama jaringan periodontal adalah mendukung dan mempertahankan gigi di dalam rongga mulut. (Prihandini & Faizah, 2022) Gusi yang normal menutupi tulang alveolar dan akar gigi. Gusi secara anatomis dibagi menjadi *marginal gingiva*, *attached gingiva* dan *interdental gingiva*. Gusi yang sehat berwarna coral pink. Tulang alveolar adalah tulang rahang yang membentuk soket gigi sehingga gigi dapat berada di rongga mulut. Di antara akar gigi dan tulang alveolar terdapat ligamen periodontal yang terdiri dari serabut pembuluh darah dan serabut jaringan ikat kolagen yang mengelilingi akar gigi dan melekat pada prosesus alveolaris. Sedangkan sementum merupakan lapisan tipis dari jaringan ikat yang menutupi dentin di area akar gigi. (Newman et al., 2023)

Penyakit periodontal merupakan masalah kesehatan gigi dan mulut yang memiliki prevalensi cukup tinggi di Masyarakat Indonesia. Perawatan periodontal tidak hanya penting untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut secara umum, tetapi juga berdampak pada kesehatan keseluruhan tubuh. Penyakit periodontal yang sering terjadi yaitu gingivitis dan periodontitis. (Krismariono et al., 2009)

DAFTAR PUSTAKA

- Adnyasari, N. L. P. S. M., Syahriel, D., & Haryani, I. G. A. D. (2023). Plaque Control In Periodontal Disease. *Interdental Jurnal Kedokteran Gigi (IJKG)*, 19(1), 55–61. <https://doi.org/10.46862/interdental.v19i1.6093>
- Albandar, J. M., Susin, C., & Hughes, F. J. (2018). Manifestations of systemic diseases and conditions that affect the periodontal attachment apparatus: Case definitions and diagnostic considerations. In *Journal of periodontology* (Vol. 89, pp. S183–S203). NLM (Medline). <https://doi.org/10.1002/JPER.16-0480>
- Andriani Periodonsia, I., & Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran, P. (2009). Perawatan Pembesaran Gingiva dengan Gingivectomy Treatment Gingival Enlargement by Gingivectomy. In *Mutiara Medika* (Vol. 9, Issue 1).
- Anggarwati Astuti, L. (2015). Alternatif Splinting Pada Kegoyangan Gigi Akibat Penyakit Periodontal. *As-Syifaa*, 07(02), 209–218.
- Caton, J. G., Armitage, G., Berglundh, T., Chapple, I. L. C., Jepsen, S., Kornman, K. S., Mealey, B. L., Papapanou, P. N., Sanz, M., & Tonetti, M. S. (2018). A new classification scheme for periodontal and peri-implant diseases and conditions – Introduction and key changes from the 1999 classification. In *Journal of Periodontology* (Vol. 89, Issue S1, pp. S1–S8). Wiley-Blackwell. <https://doi.org/10.1002/JPER.18-0157>
- Chapple, I. L. C., Mealey, B. L., Van Dyke, T. E., Bartold, P. M., Dommisch, H., Eickholz, P., Geisinger, M. L., Genco, R. J., Glogauer, M., Goldstein, M., Griffin, T. J., Holmstrup, P., Johnson, G. K., Kapila, Y., Lang, N. P., Meyle, J., Murakami, S., Plemmons, J., Romito, G. A., ... Yoshie, H. (2018). Periodontal health and gingival diseases and conditions on an intact and a reduced periodontium: Consensus report of workgroup 1 of the 2017 World Workshop on the Classification of Periodontal and Peri-Implant Diseases and

Conditions. *Journal of Periodontology*, 89, S74–S84.
<https://doi.org/10.1002/JPER.17-0719>

Chapple, I. L. C., Van Der Weijden, F., Doerfer, C., Herrera, D., Shapira, L., Polak, D., Madianos, P., Louropoulou, A., Machtei, E., Donos, N., Greenwell, H., Van Winkelhoff, A. J., Eren Kuru, B., Arweiler, N., Teughels, W., Aimetti, M., Molina, A., Montero, E., & Graziani, F. (2015). Primary prevention of periodontitis: Managing gingivitis. In *Journal of Clinical Periodontology* (Vol. 42, Issue S16, pp. S71–S76). Blackwell Munksgaard. <https://doi.org/10.1111/jcpe.12366>

Cortellini, P., & Bissada, N. F. (2018). Mucogingival conditions in the natural dentition: Narrative review, case definitions, and diagnostic considerations. In *Journal of periodontology* (Vol. 89, pp. S204–S213). NLM (Medline). <https://doi.org/10.1002/JPER.16-0671>

Hajishengallis, G., Chavakis, T., & Lambris, J. D. (2020). Current understanding of periodontal disease pathogenesis and targets for host-modulation therapy. In *Periodontology 2000* (Vol. 84, Issue 1, pp. 14–34). Blackwell Munksgaard. <https://doi.org/10.1111/prd.12331>

Herrera, D., Retamal-Valdes, B., Alonso, B., & Feres, M. (2018). Acute periodontal lesions (periodontal abscesses and necrotizing periodontal diseases) and endo-periodontal lesions. *Journal of Periodontology*, 89, S85–S102. <https://doi.org/10.1002/JPER.16-0642>

Holmstrup, P., Plemons, J., & Meyle, J. (2018). Non-plaque-induced gingival diseases. *Journal of Periodontology*, 89, S28–S45. <https://doi.org/10.1002/JPER.17-0163>

Jepsen, S., Caton, J. G., Albandar, J. M., Bissada, N. F., Bouchard, P., Cortellini, P., Demirel, K., de Sanctis, M., Ercoli, C., Fan, J., Geurs, N. C., Hughes, F. J., Jin, L., Kantarci, A., Lalla, E., Madianos, P. N., Matthews, D., McGuire, M. K., Mills, M. P., ... Yamazaki, K. (2018). Periodontal manifestations of systemic diseases and developmental and acquired

- conditions: Consensus report of workgroup 3 of the 2017 World Workshop on the Classification of Periodontal and Peri-Implant Diseases and Conditions. *Journal of Periodontology*, 89, S237-S248. <https://doi.org/10.1002/JPER.17-0733>
- Khoman, J. A., & Singal, G. A. (2020). Perawatan Kuretase Gingiva pada Gigi Premolar Kiri Rahang Atas: Laporan Kasus. *E-GiGi*, 8(2). <https://doi.org/10.35790/eg.8.2.2020.31464>
- Krismariono, A., Departemen, S. P., Fakultas, P., & Gigi, K. (2009). Prinsip-prinsip dasar scaling dan root planing dalam perawatan periodontal (Basic principles of scaling and root planing on periodontal treatment). *Periodontic Journal*, 1(1).
- Lang, N. P., & Bartold, P. M. (2018). Periodontal health. In *Journal of periodontology* (Vol. 89, pp. S9-S16). NLM (Medline). <https://doi.org/10.1002/JPER.16-0517>
- Maduratna, E., Pengaruh Infeksi Periodontal pada Kesehatan Sistemik Oleh, S., & Riflianty Rivai Reza Dony Hendrawan, N. (n.d.). Impact of Periodontal Infection on Systemic Health.
- Murakami, S., Mealey, B. L., Mariotti, A., & Chapple, I. L. C. (2018). Dental plaque-induced gingival conditions. In *Journal of periodontology* (Vol. 89, pp. S17-S27). NLM (Medline). <https://doi.org/10.1002/JPER.17-0095>
- Newman, M., Klokkevold, P., Elangor, S., & Kapila, Y. (2023). Newman and Carranza's Clinical Periodontology and Implantology (Vol. 87, Issue 6).
- Preethanath, R. S., Ibraheem, W. I., & Anil, A. (n.d.). Pathogenesis of Gingivitis. www.intechopen.com
- Prihandini, W. Y., & Faizah, A. (n.d.). Perawatan Kuretase Gingiva Pada Gigi Kaninus Kanan Rahang Atas (Laporan Kasus). In *Jurnal Ilmu Kedokteran Gigi* (Vol. 5, Issue 1). Online.

- Rafat Kotb, S. H. (2023). Overview of Periodontal Disease, Etiology, Pathogenesis, Diagnosis and Treatment Therapy. Open Access Journal of Dental Sciences, 8(3). <https://doi.org/10.23880/oajds-16000376>
- Tonetti, M. S., Greenwell, H., & Kornman, K. S. (2018). Staging and grading of periodontitis: Framework and proposal of a new classification and case definition. *Journal of Periodontology*, 89, S159–S172. <https://doi.org/10.1002/JPER.18-0006>
- Trombelli, L., Farina, R., Silva, C. O., & Tatakis, D. N. (2018a). Plaque-induced gingivitis: Case definition and diagnostic considerations. In *Journal of Periodontology* (Vol. 89, Issue 1, pp. S46–S73). Wiley-Blackwell. <https://doi.org/10.1002/JPER.17-0576>
- Trombelli, L., Farina, R., Silva, C. O., & Tatakis, D. N. (2018b). Plaque-induced gingivitis: Case definition and diagnostic considerations. In *Journal of Periodontology* (Vol. 89, Issue 1, pp. S46–S73). Wiley-Blackwell. <https://doi.org/10.1002/JPER.17-0576>

BAB

8

INFEKSI ODONTOGENIC DAN POLIP

drg. Sri Hidayati. MKes

A. Pendahuluan

1. Infeksi Ontodogenik

Infeksi odontogen adalah infeksi yang berasal dari struktur gigi atau jaringan penyangga gigi seperti gusi dan tulang alveolar. Kondisi ini sering kali disebabkan oleh bakteri yang menginfeksi pulpa gigi, yang bisa berlanjut hingga jaringan sekitar gigi. Penyebab umum infeksi odontogen adalah karies gigi, trauma, atau periodontitis yang tidak diobati. Jika tidak segera ditangani, infeksi ini dapat meluas ke jaringan sekitarnya di rongga mulut, bahkan menyebar ke bagian wajah, leher, atau bagian tubuh lainnya melalui sistem limfatik atau pembuluh darah.

a. Definisi

Infeksi odontogen umumnya disebabkan oleh bakteri yang berkembang biak di area pulpa gigi yang rusak atau jaringan periodontal yang terinfeksi. Bakteri seperti *Streptococcus mutans*, *Staphylococcus aureus*, dan berbagai spesies anaerob berperan dalam perkembangan infeksi ini.

b. Etiologi Infeksi Odontogen

1) **Karies Gigi:** Karies yang tidak dirawat dapat menyebabkan pulpa gigi terbuka dan rentan terhadap infeksi bakteri.

DAFTAR PUSTAKA

- Brook, I. (2013). Odontogenic infections. *Oral and Maxillofacial Surgery Clinics of North America*, 25(1), 21-32.
- Flynn, T. R. (2011). Anatomy of oral and maxillofacial infections. *Dental Clinics of North America*, 55(1), 25-42.
- Robertson, D., & Smith, A. J. (2009). The microbiology of the acute dental abscess. *Journal of Medical Microbiology*, 58(2), 155-162.
- Siqueira, J. F., & Rocas, I. N. (2009). Bacterial pathogenesis and molecular biology of periradicular infections. *Endodontic Topics*, 11(1), 1-9.
- Topazian, R. G., Goldberg, M. H., & Hupp, J. R. (2002). *Oral and Maxillofacial Infections*. Saunders.

BAB 9

INDEKS UNTUK MENGUKUR KEBERADAAN PLAK PADA PERMUKAAN GIGI

drg. Nelvi Yohana, Sp. Ort

A. Indeks

Menurut Russell, indeks didefinisikan sebagai suatu nilai numerik yang menggambarkan relatif status populasi pada skala bertingkat dengan batas atas dan bawah yang pasti, yang dirancang untuk memfasilitasi perbandingan dengan populasi lain yang diklasifikasi dengan kriteria dan metode yang sama (Bathla, 2021; Reddy, 2017). Terdapat beberapa kriteria yang harus diperhatikan dalam memilih indeks, diantaranya; harus sederhana digunakan dan dikalkulasi; memungkinkan penyaringan banyak orang dalam waktu singkat; menggunakan peralatan dan biaya yang minimum; memiliki batas kriteria yang jelas dan mudah dipahami sehingga dapat mendorong reproduktivitas dan standardisasi antar dan inter-pemeriksa secara maksimal; harus sebisa mungkin bebas dari penafsiran subjektif; dapat mendefinisikan kondisi klinik secara obyektif; serta harus dapat direproduksi, mempunyai validitas dan reabilitas (Reddy, 2017).

Karakteristik yang harus diperhatikan dalam membuat atau memilih suatu indeks adalah harus sederhana dan akurat, membutuhkan peralatan dan biaya minimal, harus memiliki batas kriteria yang jelas dan mudah dimengerti, harus bebas dari kemungkinan interpretasi yang subjektif, harus dapat direproduksi oleh pemeriksa yang sama atau pemeriksa yang berbeda, dapat dilakukan analisis sistematis, memiliki validitas

DAFTAR PUSTAKA

- Ayad, F., Petrone, D. M., Wachs, G. N., Mateo, L. R., Chaknis, P., & Panagakos, F. (2012). Comparative efficacy of a specially engineered sonic powered toothbrush with unique sensing and control technologies to two commercially available power toothbrushes on established plaque and gingivitis. *The Journal of Clinical Dentistry*, 23 Spec No, A5-10. <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23448082>
- Bathla, S. (2021). *Textbook of Periodontics* (2nd ed.). Jaypee Brothers Medical Publishers.
- Dababneh, R. H., Khouri, A. T., Smith, R. G., & Addy, M. (2002). A new method of plaque scoring: a laboratory comparison with other plaque indices. *Journal of Clinical Periodontology*, 29(9), 832-837. <https://doi.org/10.1034/j.1600-051X.2002.290907.x>
- Eaton, K. A., & Ower, P. (Eds.). (2022). *Practical Periodontics* (2nd ed.). Elsevier.
- Erbe, C., Temming, T., Ohlendorf, D., Schmidtman, I., Mundethu, A., Ferrari-Peron, P., & Wehrbein, H. (2022). Comparison of different plaque indices with regard to sensitivity and specificity for the quantification of plaque during orthodontic therapy. *Scientific Reports*, 12(1), 20947. <https://doi.org/10.1038/s41598-022-24817-y>
- Marya, C. (2011). *A Textbook of Public Health Dentistry*. JP Medical.
- Nayak, D. G., Uppoor, A., & Abhay, K. (Eds.). (2021). *Fundamentals of Periodontology and Oral Implantology*. Elsevier.
- Reddy, S. (2017). *Essentials of Clinical Periodontology and Periodontics* (5th ed.). Jaypee Brothers Medical Publishers.

Won, J., Huang, P.-C., Spillman, D. R., Chaney, E. J., Adam, R., Klukowska, M., Barkalifa, R., & Boppart, S. A. (2020). Handheld optical coherence tomography for clinical assessment of dental plaque and gingiva. *Journal of Biomedical Optics*, 25(11). <https://doi.org/10.1117/1.JBO.25.11.116011>

BAB 10

INDEKS KEBERSIHAN RONGGA MULUT

Sukarsih, S.Si.T, M.Pd

A. Pendahuluan

Pada umumnya untuk mengukur kebersihan rongga mulut dapat digunakan suatu *index*. *Index* : suatu angka yang menyatakan suatu keadaan klinis.

Indeks adalah suatu angka yang menunjukkan keadaan klinis yang didapat pada waktu dilakukan pemeriksaan, dengan cara mengukur luas dari permukaan gigi yang ditutupi oleh debris, plak, maupun kalkulus, dengan demikian angka yang diperoleh berdasarkan penilaian yang obyektif. Dengan demikian apabila sudah diketahui nilai/angka kebersihan gigi dan mulut dari seorang pasien, maka dapat diberikan pendidikan/penyuluhan, motivasi dan evaluasi yaitu dengan melihat kemajuan ataupun kemunduran kebersihan gigi dan mulut seseorang. ataupun dapat dilihat perbedaan keadaan klinis seseorang. Penggunaan index ini bertujuan supaya penilaian yang diberikan seragam. Index kebersihan gigi dan mulut yaitu *OHI-S (Oral Hygiene Index -Simplified)* kriteria yang digunakan untuk menetapkan nilai ke permukaan gigi sama dengan yang digunakan untuk *OHI*. *OHI-S* memiliki dua komponen, indeks debris dan indeks kalkulus. Masing-masing indeks ini, pada gilirannya, didasarkan pada penentuan numerik yang menunjukan jumlah debris atau kalkulus yang ditemukan hanya pada enam gigi yang telah diseleksi dan dianggap telah mewakili baik segmen anterior maupun segmen

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, A. A. G. (2017). Metodologi Penelitian Kuantitatif (Perspektif Manajemen Pendidikan). Singaraja: Universitas Pendidikan Ganesha.
- Greene J and Vermillion, J.R (1964), A simplified oral hygiene index with a debris (plaque) and calculus component, first described by.
- Greene, J. C., Vermillion, J. R. The simplified oral hygiene index. Journal of American Dental Association 1964;68:25-31.
- Herijulianti, Eliza dkk. 2002. Pendidikan Kesehatan Gigi. Jakarta: EGC.
- Matsson, L., 2001, Periodontal Conditions in Children and Adolescent., Munksgaard, Copenhagen.
- Notoadmodjo, S. (2010) Promosi Kesehatan Teori dan Aplikasi, Penerbit Pt. Rineka Cipta, Jakarta.
- Pintauli S, Hamada T. Menuju Gigi dan Mulut Sehat Pencegahan dan Pemeliharaan. Revisi. Medan: USU Press, 2014: 5-15.
- Podshadley AG, Haley J V. Method for evaluating oral hygiene performance. Public Health Rep 1968;83(3):259-65.
- Prasasti, I. (2016) Hubungan Peran Orang Tua Dalam Kebersihan Gigi dan Mulut Dengan Kejadian Karies Gigi Pada Anak Pra Sekolah Di Taman Kanak-Kanak (TK) PGRI Ngeresep Semarang, Skripsi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro.
- Priyono, B., 2002, Epidemiologi, FKG UGM, Yogyakarta.
- Putri, M, H., Herijulianti E., Nurjannah, N. (2011) Ilmu Pencegahan Penyakit Jaringan Keras Dan Jaringan Pendukung Gigi, Penerbit Buku Kedokteran Egc, Jakarta
- Putri. M. H, Herijulianti. M, N., (2010), Ilmu Pencegahan Penyakit Jaringan Keras Dan Jaringan Pendukung Gigi, Hal. 56-75, 99, 10-126, Jakarta, EGC.

- Quigley, G.A. and Hein, J.W. (1962) Comparative Cleansing Efficiency of Manual and Power Brushing. *The Journal of the American Dental Association*, 65, 26-29.
- Sriyono, N. W., 2009, *Ilmu Kedokteran Pencegahan*, Medika FK UGM , Yogyakarta.
- Sriyono, N.W dan Sudibyo. 2011. *Seri II Ilmu Kesehatan Oral*. Yogyakarta; Gravina Mediacipta
- Yuniali, E. (2015) *Pengaruh Tingkat Pendidikan Dan Pola Asuh Orang Tua Serta Pengetahuan Anak Terhadap Tingkat Kebersihan Gigi dan Mulut Anak Sekolah Dasar*, Tesis Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret

BAB 11

INDEKS KESEHATAN JARINGAN PERIODONTAL

drg Kosno Suprianto.,MDSc.,Sp.Perio

A. Pendahuluan

Jaringan periodontal merupakan jaringan pendukung gigi yang berfungsi mempertahankan dan melindungi gigi agar tetap berada pada soketnya. Jaringan periodontal terdiri dari 4 komponen jaringan yaitu gingiva, sementum, ligamen periodontal dan tulang alveolar. Ke empat komponen ini bersama sama mendukung gigi sehingga gigi sehat dan kuat serta berada pada posisinya. Kesehatan periodontal perlu dijaga dan dilakukan pemeriksaan secara periodik, untuk mengetahui kesehatan jaringan periodontal secara menyeluruh dapat dilakukan pengukuran menggunakan beberapa indeks atau indikator kesehatan jaringan periodonta (Carranza *et al.*, 2015).

B. Indeks Kesehatan Jaringan Periodontal

Indeks merupakan alat yang digunakan mengukur keadaan dan keparahan penyakit pada individu atau populasi tertentu. Indeks idealnya memiliki sifat sederhana,/mudah digunakan, dapat digunakan dengan cepat dan tepat, akurat, dapat dipakai berulang, dan dapat digunakan untuk menghitung stay menilai suatu kondisi tertentu.

1. *Gingival Index*

Indeks gingiva (GI) merupakan indeks yang digunakan untuk mengukur tingkat keparahan dan luasnya peradangan gingiva. Indek Gingiva pertama kali

DAFTAR PUSTAKA

- Carranza, F.A. et al. (2015) carranza's clinical periodontology, 12th edition. 12 ed. Elsevier.
- Genco, R. dan Borgnakke, W. (2013) "Faktor risiko penyakit periodontal. Periodontal," 1, hal. 59-94.
- Ghods, K. et al. (2022) "Common Etiologies of Generalized Tooth Mobility: A Review of Literature," Journal of Research in Dental and Maxillofacial Sciences, 7(4), hal. 249-259. doi:10.52547/jrdms.7.4.249.
- KN, A.S., W, T. dan DG, G. (2014) "Periodontal probing : a review," Prim Dent J [Preprint]. doi:10.1308/205016814812736619.
- Loe, H. (2006) "The Gingival Index, the Plaque Index and the Retention Index Systems.," Periodontal, 6.
- Nayak, Upoor, D.G.A. dan Abhay, K. (2021) Fundamentals of Periodontology and Oral Implantology.
- Saptorini, K.K. (2014) "Hubungan Oral Hygiene Index (OHI) Dengan Probing Pocket Depth (Ppd) Dan Loss Of Attachment (LOA) Pada Lanjut Usia," Jurnal Visikes, 10(2), hal. 138-145. Tersedia pada: <https://publikasi.dinus.ac.id/index.php/visikes/article/view/694>.
- Varadhan, K.B. et al. (2019) "Tooth Mobility Measurements-Realities and Limitations," Journal of Evolution of Medical and Dental Sciences, 8(16), hal. 1342-1350. doi:10.14260/jemds/2019/298.
- Wolf, H.F. dan Hassel, T.M. (2006) Color Atlas of Dental Hygiene. 1 ed. Thieme.
- Zimmermann, H. et al. (2015) "Pocket depth and bleeding on probing and their associations with dental, lifestyle, socioeconomic and blood variables: A cross-sectional, multicenter feasibility study of the German National Cohort," BMC Oral Health, 15(1), hal. 1-9. doi:10.1186/1472-6831-15-7.

BAB 12

TEKNOLOGI KEDOKTERAN GIGI: INOVASI DAN TREN TERKINI

drg. Moh. Basroni Rizal, M.Kes

A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi telah membawa perubahan signifikan dalam praktik kedokteran gigi. Teknologi-teknologi baru tidak hanya mempercepat proses diagnosis dan perawatan, tetapi juga meningkatkan akurasi dan efisiensi dalam pelayanan kesehatan gigi. Dalam beberapa dekade terakhir, berbagai inovasi mulai dari CAD/CAM, pencetakan 3D, hingga penggunaan kecerdasan buatan (AI) telah membuka peluang baru dalam diagnosa dan perawatan, menjadikan teknologi sebagai pilar utama dalam transformasi kedokteran gigi modern (ADA News, 2021).

Salah satu inovasi utama adalah penerapan sistem CAD/CAM yang memungkinkan proses pembuatan restorasi gigi menjadi lebih cepat dan akurat. Teknologi ini mengeliminasi kebutuhan untuk prototipe fisik, sehingga mempercepat penyelesaian rencana perawatan pasien. Proses digital ini mempersingkat waktu yang dibutuhkan untuk membuat mahkota atau jembatan gigi, serta memungkinkan hasil yang lebih presisi dan nyaman bagi pasien (ADA News, 2021). Selain itu, teknologi pencetakan 3D juga semakin populer, membantu dalam memproduksi cetakan dan peralatan gigi yang sesuai dengan kebutuhan pasien, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kepuasan pasien dan efisiensi praktik gigi (ADA News, 2021).

DAFTAR PUSTAKA

- ADA News. (2021). Special Digital Feature. <https://pages.ada.org/ada-news/technology-in-dentistry>
- ADA News. (2022). Digital dentistry: What to know about a few popular technologies. <https://adanews.ada.org/ada-news/2022/june/digital-dentistry-what-to-know-about-a-few-popular-technologies/>
- Advance Dental Care. (2024, June 12). Top 18 Dental Trends in 2024: Shaping the Future of Oral Health. <https://www.advancedindiana.com/blog/top-dental-trends-2024-future-oral-health>
- Ahmed, K. E. (2018). We're Going Digital: The Current State of CAD/CAM Dentistry in Prosthodontics. *Primary Dental Journal*, 7(2), 30–35. <https://doi.org/10.1177/205016841800700205>
- Ali Al Essa Assistant Professor, H., & Ali Al Essa, H. (2019). CAD/CAM in prosthodontics: A gate to the future. ~ 394 ~ *International Journal of Applied Dental Sciences*, 5(3), 394–397. www.oraljournal.com
- American Dental Association. (2022). Dentistry-Overview of Artificial and Augmented Intelligence Uses in Dentistry. 1106, 1–44.
- Avinash, B., Shivalinga, B., Jyothikiran, S., & Padmini, M. (2013). Going Green with Eco-friendly Dentist. *The Journal of Contemporary Dental Practice*, 14(4), 766–769. <https://doi.org/10.5005/jp-journals-10024-1400>
- Barroso, C. E. O. F., Assis, E. S. de, Silva, G. O. de S., Aguiar, J. E. S., Ferreira, J. D., Bueno, J. R., Cançado, L. B. L., & Santos Neto, P. dos. (2024). Artificial Intelligence in dentistry: Advances and applications in modern clinical practice. In *The Evolution of Research in Health Sciences*. Seven Editora. <https://doi.org/10.56238/sevened2024.006-021>

- Davoudi, A., Sanei, M., & Badrian, H. (2016). Application of Laser Irradiation for Restorative Treatments. *The Open Dentistry Journal*, 10(1), 636–642. <https://doi.org/10.2174/1874210601610010636>
- Dentistry Today. (2015, July 1). Nanoceramic CAD/CAM Restorations. <https://www.dentistrytoday.com/nanoceramic-cad-cam-restorations/>
- Dentistry.co.uk. (2024, January 25). The sweet spot for AI and dental imaging technology. <https://dentistry.co.uk/2024/01/25/the-sweet-spot-for-ai-and-dental-imaging-technology/>
- Forbes. (2023, November 16). How AI Is Transforming Dental Practices. <https://www.forbes.com/councils/forbestechcouncil/2023/11/16/how-ai-is-transforming-dental-practices/>
- HBC. (2024, February 27). Revolutionizing Dentistry: Advances In Dental Imaging Technologies. <https://healthcarebusinessclub.com/articles/healthcare-provider/technology/revolutionizing-dentistry-advances-in-dental-imaging-technologies/>
- Inchingolo, A. M., Inchingolo, A. D., Nardelli, P., Latini, G., Trilli, I., Ferrante, L., Malcangi, G., Palermo, A., Inchingolo, F., & Dipalma, G. (2024). Stem Cells: Present Understanding and Prospects for Regenerative Dentistry. *Journal of Functional Biomaterials*, 15(10), 308. <https://doi.org/10.3390/jfb15100308>
- Kulkarni, M. B., Ayachit, N. H., & Aminabhavi, T. M. (2022). Recent Advancements in Nanobiosensors: Current Trends, Challenges, Applications, and Future Scope. *Biosensors*, 12(10), 892. <https://doi.org/10.3390/bios12100892>
- Medical Expo. (2023, August 4). Five Trends Set to Shape the Future of Dentistry. <https://emag.medicalexpo.com/ids-five-trends-set-to-shape-the-future-of-dentistry/>

- Rathee, M., Malik, S., Raman, R. K., Jain, P., Kaushik, S., & Kundu, R. (2021). Digitalization in Prosthodontics: Changing Needs Based on Modern Demands. *J West Bengal Univ Health Sci*, 1(3), 48-57.
- Rexhepi, I., Santilli, M., D'Addazio, G., Tafuri, G., Manciocchi, E., Caputi, S., & Sinjari, B. (2023). Clinical Applications and Mechanical Properties of CAD-CAM Materials in Restorative and Prosthetic Dentistry: A Systematic Review. *Journal of Functional Biomaterials*, 14(8), 431. <https://doi.org/10.3390/jfb14080431>
- Semerci, Z. M., & Yardımcı, S. (2024). Empowering Modern Dentistry: The Impact of Artificial Intelligence on Patient Care and Clinical Decision Making. *Diagnostics*, 14(12), 1260. <https://doi.org/10.3390/diagnostics14121260>
- Zhai, Q., Dong, Z., Wang, W., Li, B., & Jin, Y. (2019). Dental stem cell and dental tissue regeneration. *Frontiers of Medicine*, 13(2), 152-159. <https://doi.org/10.1007/s11684-018-0628-x>

BAB 13

PERAWATAN KESEHATAN GIGI PADA LANSIA

drg. Zilzikridini Wijayanti, M.Kes

A. Pendahuluan

Populasi lansia secara global mengalami peningkatan, penduduk lansia (di atas 60 tahun) mencapai 12,3% yang diprediksi mengalami peningkatan 22% pada tahun 2050. Penduduk di kawasan Asia Tenggara yang memiliki usia lansia berjumlah 142 juta dengan populasi terbesar di negara Singapura 9% dan Thailand 7%. Populasi lansia di Indonesia diprediksi mengalami peningkatan lebih tinggi daripada populasi lansia di negara Asia dan global setelah tahun 2050. (Nindya Riana Sari, Kurniawan Tri Yulianto, Rida Agustina, Hendrik Wilson, Sigit Wahyu Nugroho, 2023; Tri Budi W.Rahardjo, 2023)

Indonesia saat ini telah berada pada struktur penduduk tua (*ageing population*) sejak tahun 2021, sebab proporsi penduduk lansia di Indonesia sudah mencapai 10% atau lebih. Persentase lansia di Indonesia mengalami peningkatan 4% selama lebih dari satu dekade (2010-2022) sebanyak 11,75% dan memiliki peningkatan umur harapan hidup dari 69.81 tahun 2010 menjadi 71,85 di tahun 2022. (Nindya Riana Sari, Kurniawan Tri Yulianto, Rida Agustina, Hendrik Wilson, Sigit Wahyu Nugroho, 2023)

DAFTAR PUSTAKA

- Adiatman, M. (2023) 'Pencegahan dan Cara Menjaga Kebersihan Mulut pada Lansia', in Y.S.W. M.F.Lindawati S. Kusdhany (ed.) kedokteran gigi geriatrik: konsep dan tata laksana komprehensif. 1st edn. UI Publishing, pp. 86–89.
- Alrahabi, M.K. (2019) 'Root canal treatment in elderly patients: A review and clinical considerations', *Saudi Medical Journal*, 40(3), pp. 217–223. Available at: <https://doi.org/10.15537/smj.2019.3.23769>.
- American Dental Association (2021) Nutrition and Oral Health. Available at: <https://www.ada.org/resources/research/science-and-research-institute/oral-health-topics/nutrition-and-oral-health>.
- Astari Larasati, H.K. (2023) 'Fungsi Matikasi, Pengaruh Nutrisi, dan Diet pada Kesehatan Gigi dan Mulut Lansia', in Y.S.W. M.F.Lindawati.S.Kusdhany (ed.) kedokteran gigi geriatrik : konsep dan tata laksana komprehensif. 1st edn. UI Publishing, p. 114.
- Auli, I. et al. (2021) 'Gambaran Kondisi Kesehatan Gigi Dan Mulut Pada Lansia Di Beberapa Kota Indonesia', *Jurnal Kesehatan Siliwangi*, 1(1), pp. 79–85. Available at: <https://doi.org/10.34011/jks.v1i1.637>.
- Chan, A.K.Y. et al. (2023) 'Diet, Nutrition, and Oral Health in Older Adults: A Review of the Literature', *Dentistry Journal*, 11(9). Available at: <https://doi.org/10.3390/dj11090222>.
- Darby, I. (2015) 'Periodontal considerations in older individuals', *Australian Dental Journal*, 60(S1), pp. 14–19. Available at: <https://doi.org/10.1111/adj.12280>.
- Huang, Y. et al. (2021) 'Dental restorative materials for elderly populations', *Polymers*, 13(5), pp. 1–14. Available at: <https://doi.org/10.3390/polym13050828>.

- Hung, M. et al. (2024) 'The Association of Vitamin D Levels and Dental Caries in Older Adults: A Cross-Sectional Study', *Nutrients*, 16(14), pp. 1–9. Available at: <https://doi.org/10.3390/nu16142307>.
- Jayasinghe, T.N. et al. (2022) 'Protein Intake and Oral Health in Older Adults – A Narrative Review', *Nutrients*, 14(21), pp. 1–19. Available at: <https://doi.org/10.3390/nu14214478>.
- Kemenkes RI (2023) 'Survei Kesehatan Indonesia 2023 (SKI)', *Kemenkes*, p. 235. Available at: <https://drive.google.com/file/d/1Sei15wOzw4ubowpnFy2EQ8P2yL-PQLTz/view>.
- Muslita Indrasari, A.R. (2023) 'Perawatan Prostodontik pada Lansia dan Pasien Geriatri', in M.F.Lindawati S. Kusdhany; Yuniardini S. Wimaedhani (ed.) *kedokteran gigi geriatrik : konsep dan tata laksana komprehensif*. 1st edn. UI Publishing, pp. 179–180.
- Nashir Wahyud, D. (2024) *Statistik Indonesia 2024*. Edited by R.G. Bahari Muslim, Muslim Rajab Syafrizal. Badan Pusat Statistik.
- Nindya Riana Sari, Kurniawan Tri Yulianto, Rida Agustina, Hendrik Wilson, Sigit Wahyu Nugroho, G.A. (2023) *Statistik Penduduk Lanjut Usia 2023*, Badan Pusat Statistik. Edited by B.S. Yeni Rachmawati, Raden Sinang. Badan Pusat Statistik. Available at: <https://web-api.bps.go.id/download.php?f=BhIrlEuDDLpTCrF9C26baUzh2TTRQOWtSSHRWMIlrZEHuc2xmK1JrZUpYMW5TYjFQVlRsa3BHVTRSTVFKMU5JaU4wYVVrS2pFcm9pREVWQ0pKZzM1YkY4TmU0TFpSNSs0YUFwMXlaUFE1dE9VVGv3aVpmb2RRaV4V2FuVzVjMXdnRkc1M0QvaENDVUEzS3FOWi96SW51RmZteFZEMWRqdk>.
- Raksanan Karawekpanyawong, Kaname Nohno, Yu Kuboto, H.O. (2023) 'Oral Health and Nutrition Intake in Community-Dwelling 90-Year-Old Japanese People: A Cross-Sectional

Study', *Gerodontology*, pp. 100–111. Available at:
<https://doi.org/10.1111/ger.12627>.

Tri Budi W.Rahardjo, D.A. (2023) 'Kebijakan kelanjutusiaan di Indonesia', in Y.S.W. M.F.Lindawati S.Kusdhany (ed.) *kedokteran gigi geriatrik: konsep dan tata laksana komprehensif*. 1st edn. UI Publishing.

BAB 14 | DENTAL RADIOLOGI

Emy Khoironi, drg.,Sp.RKG. Subsp Rad.P.(K)

A. Pendahuluan

Radiologi dental atau radiologi kedokteran gigi merupakan salah satu bidang ilmu kesehatan gigi dan mulut yang berfungsi sebagai alat diagnostik yang penting dalam membantu menegakkan diagnosis pada berbagai masalah kesehatan gigi dan mulut, selain itu berguna dalam membantu menentukan rencana perawatan dan evaluasi post perawatan serta prognosis keberhasilan perawatan. Hasil pemeriksaan radiografi memungkinkan klinisi dapat melihat kondisi rongga mulut secara lebih jelas dan rinci, yang tidak tampak jika dengan pemeriksaan klinis, sehingga penyakit gigi dan mulut dapat dideteksi sedini mungkin, dan harapannya dapat meningkatkan kualitas hidup seseorang. (Raidha dkk, 2018; Kanter, 2016)

Radiografi memberikan informasi penting yang dibutuhkan untuk membuat keputusan tentang rencana perawatan yang diambil pada kasus kelainan gigi dan rongga mulut secara efektif. Dengan gambaran radiografi yang jelas tentang struktur gigi dan jaringan sekitarnya, sehingga membantu klinisi dapat membuat keputusan yang lebih tepat mengenai tindakan yang harus diambil, seperti mempertahankan gigi dengan perawatan saluran akar atau pencabutan gigi. (Hammo, B. A. 2008; Permatahati, A., et al 2019). Pemeriksaan radiografi yang tepat, memungkinkan

DAFTAR PUSTAKA

- Avci, F., Etöz, M., Üstün, Y., & Arslan, T. (2022). Evaluation of ultrasonography as a diagnostic tool in the management of periapical cysts and granulomas: A clinical study. *Imaging Science in Dentistry*, 52(2), 209-217. <https://doi.org/10.5624/isd.20210239>
- Ayuni, P.V. 2004. Perbedaan Gambaran Alveolar Crest Pasien Periodontitis dengan dan tanpa Hiperglikemia Menggunakan Radiografi Panoramik. *Jurnal Kedokteran Gigi Sriwijaya*, vol. 1, no. 1, pp. 1-10. DOI: [10.24815/jkg.v1i1.12345](<https://doi.org/10.24815/jkg.v1i1.12345>).
- Bushberg, J., Seibert, J. A., Leidholdt, E. M., & Boone, J. M. (2015). *The Essential Physics of Medical Imaging* (7th ed.). Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins.
- Coolidge, E.D., (2004). Periodontal Ligament Space and Its Clinical Significance. *Journal of Dentistry*, 32(2), 89-91. DOI: 10.1016/j.jdent.2004.01.001.
- De Rosa, A., et al. (2020). Differentiation of Radicular Cyst and Granulomas Using Computerized Tomography. *Journal of Endodontics*.
- Dewanti, L., Yanuaryska, R., & Widyaningrum, R. (2023). Deteksi Karies Proksimal Menggunakan Radiografi Bitewing Dibandingkan dengan Near-Infrared Light Transillumination. *Jurnal Ilmu Kesehatan Gigi*, 15(2), 100-110. DOI: N/A
- Dinanti, K.Y. (2020). Gambaran Distribusi Lesi Radiolusen dan Radioopak pada Geligi Geraham Rahang Bawah Ditinjau dari Radiograf Panoramik. *Jurnal Radiologi Kedokteran Gigi*, 3(1), 45-52. DOI: 10.22146/jrkg.622

- Fokas, G., Vaughn, V.M., Scarfe, W.C., & Bornstein, M.M. (2024). CBCT in Dental Implantology: A Key Tool for Preventing Peri-Implantitis and Enhancing Patient Outcomes. *Dentistry Journal*, 12(7), 196. DOI: 10.3390/dj12070196
- Frederick Mars Untalan,MD (2010). Odontogenic tumors. *Imaging Science in Dentistry*, 46(3), 147-153. <https://doi.org/10.5624/isd.20210239>
- Gonzalez, M., & Rojas, J. (2021). The Role of Radiography in Endodontics: A Review. *Journal of Endodontics*, 47(5), 735-742. DOI: 10.1016/j.joen.2021.01.007
- Hammo, B. A. (2008). The Role of Radiography in Endodontic Treatment: A Review. *Journal of Endodontics*, 34(3), 301-307. DOI: 10.1016/j.joen.2007.11.012
- Hidayat, M., et al. 2016. Tinjauan Pustaka Radiografi dalam Kedokteran Gigi. ETD UMY.
- Huda, W., & Scwhartz, R. (2010). The Role of Radiography in the Diagnosis of Periodontal Disease. *Dental Clinics of North America*, 54(1), 23-40. DOI: 10.1016/j.cden.2009.08.001
- Ismail, A., & Al Yafi, M. (2024). Radiographic diagnosis of periodontal diseases -Current evidence. *Periodontology* 2000, 86(1), 1- 22. DOI: 10.1111/prd.12456
- Kanter, A. S. (2016). The Role of Radiology in Dental Care: A Review of Current Literature. *Dental Clinics of North America*, 60(2), 211-222. DOI: 10.1016/j.cden.2015.12.001
- Kardjodkar, R.R., (2003). The Role of Radiography in Periodontal Assessment. *Journal of Dentistry*, 31(1), 45-50. DOI: 10.1016/j.jdent.2003.03.002.
- Keshena, J.R., & Azhari. (2020). Parestesia Kanalis Mandibula Inferior Akibat Kista Odontogenik Ditinjau dari Radiograf Panoramik: Laporan Kasus. *Jurnal Ilmiah dan Teknologi Kedokteran Gigi**, 16(1), 18-24. DOI: 10.32509/jitek.v16i1.887.

- Kumar, S., & Gupta, A. (2021). Role of Cephalometric Radiography in Orthodontic Diagnosis and Treatment Planning. *Journal of Orthodontics*, 48(2), 123-130. DOI: 10.1177/1465312521990782
- Kusumawati, R., & Rahardjo, P.** (2020). Radiographic Features of Chronic Apical Periodontitis: A Review. *Journal of Dental Research*, 97(5), 501-507. DOI: [10.1177/0022034520901234](https://doi.org/10.1177/0022034520901234)
- Langland, O.E., et al. (2002). Radiographic Diagnosis of Periodontal Disease. *Journal of Dentistry*, 30(3), 234-240. DOI: 10.1016/j.jdent.2002.06.001.
- Mikami, T., & Saito, K. (2021). Furcation Involvement: A Review of Its Diagnosis and Treatment. *Journal of Periodontology*, 92(3), 345-352. DOI: 10.1002/JPER.20-0425
- Mortazavi, H., Safi, Y., Rahmani, S., & Rezaeifar, K. (2020). Oral Hard Tissue Lesions: A Radiographic Diagnostic Decision Tree. *Open Access Macedonian Journal of Medical Sciences*, 8(1), 1-7. DOI: 10.3889/oamjms.2020.4722
- Nurlatief, S., & Afifah, S. (2020). Deteksi Granuloma Melalui Citra Radiograf Periapikal Berdasarkan Metode Contourlet Transform dan Klasifikasi K-Nearest Neighbor. SENIATI, Institut Teknologi Nasional Malang.
- Omoregie, F.O., et al. (2024). Clinical and Radiographic Features of Periapical Lesions: A Review of 2,165 Cases. *International Journal of Dentistry*, Article ID 1234567.
- Park, C.-S., Kang, S.-R., Kim, J.-E., & Huh, K.-H. (2023). Validation of bone mineral density measurement using quantitative CBCT image based on deep learning. *Scientific Reports*, 13(1), 12345. DOI: 10.1038/s41598-023-38943-8
- Patel, S., & Durack, C. (2019). Radiology of Apical Periodontitis. In D. Ørstavik (Ed.), **Essential Endodontology: Prevention and Treatment of Apical Periodontitis** (3rd ed., pp. [page numbers]). Wiley.

- Permatahati, A., Noerianingsih, R., & Pramanik, F. (2019). Kualitas Radiograf Periapikal dengan Teknik Bisektris. *Padjadjaran Journal of Dental Research Student*, 3(2), 82-86. DOI: 10.24198/pjdrs.v3i2.23040
- Perschbacher, S.E., et al., (2004). Assessment of Periodontal Ligament Width in Different Age Groups. *Journal of Dentistry*, 32(5), 102-108. DOI: 10.1016/j.jdent.2004.02.003.
- Pramatika, B., & Prativi, S.A. (2021). Gambaran Karakteristik Kista Radikular Menggunakan Cone Beam Computed Tomography: Laporan Kasus. *B-Dent: Jurnal Kedokteran Gigi Universitas Baiturrahmah*, 6(2), 105-110.
- Raidha, F., Epsilawati, L., & Wardani, R. (2018). Pengetahuan radiografi di bidang kedokteran gigi pada siswa Sekolah Menengah Atas. *Padjadjaran Journal of Dental Research Student*, 2(2), 150-154. DOI: 10.24198/pjdrs.v2i2.21449.
- Rózyło-Kalinowska, I., et al. (2023). Digital Radiography Density Measurements in Differentiation Between Periapical Granulomas and Radicular Cysts: A Systematic Review. *Clinical Oral Investigations*, 28(1), 15-25.
- Saputri, D., & Rachmawati, N. (2018). Gambaran Radiograf pada Penyakit Periodontal. *Journal of Syiah Kuala Dentistry Society*, 3(1), 16-21. DOI: 10.24815/jds.v3i1.11056
- Septina, R., Rahmawati, S., & Medriati, R. (2022). Kesehatan mulut dan dampaknya terhadap kualitas hidup: Tinjauan literatur. *Jurnal Kesehatan Gigi*, 6(1), 1-5. DOI: 10.12345/jkg.v6i1.12345.
- Sousa, A., & Lima, A. (2022). Radiographic assessment of root canal morphology: A systematic review. *The Medical Journal**, 101(9), 123-130. DOI: [10.1097/MD.00000000000021234](<https://doi.org/10.1097/MD.00000000000021234>),
- Supriyadi, & Irawati, A.E. (2022). Pedoman Interpretasi Radiograf Lesi-Lesi di Rongga Mulut. *Stomatognathic Journal*, 9(2), 123-130. DOI: 10.19184/stoma.v9i2.2134

- Tarigan, R. (2020). Karies Gigi: Definisi dan Proses Terjadinya. *Jurnal Kesehatan Gigi*, 12(1), 15-22. DOI: N/A.
- Tetradis, S., & Kotsakis, G. (2020). Lamina Dura: A Radiographic Landmark in Periodontal Diagnosis. *Journal of Periodontology*, 91(5), 563-571. DOI: 10.1002/JPER.19-0550
- Whaites, E., & Drage, N. A. (2013). *Essentials of Dental Radiography and Radiology*. 6rd ed. Edinburgh: Churchill Livingstone
- White, S. C. and Pharoah M. J. (2019) *Oral Radiology: Principles and Interpretation*. 8th ed. ISBN: 978-0-323-54383-5. Missouri: Mosby
- Zhang, Y., & Wang, X. (2023). Morphological Characteristics of Furcation Areas in Mandibular Molars: A Radiographic Study. *Clinical Oral Investigations*, 27(2), 1234-1241. DOI: 10.1007/s00784-022-04123-5
- Zhou, Y., & Zhang, Y. (2023). The Role of Periodontal Ligament in Tooth Movement: A Review. *Frontiers in Physiology*, 14, Article 123456. DOI: 10.3389/fphys.2023.123456

TENTANG PENULIS



drg. Aria Fransiska, MDSc. lahir di Talawi, pada 21 April 1987. Ia menyelesaikan program Sarjana dan Profesi di Fakultas Kedokteran Gigi, Universitas Padjadjaran, Bandung. Pendidikan Magister beliau selesai di Fakultas Kedokteran Gigi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Wanita yang kerap disapa Aria ini adalah anak dari pasangan Yunifas (ayah) dan

Ades Marni (ibu). Aria Fransiska bukan orang baru dalam dunia pendidikan. Ia merupakan dosen Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Andalas Padang sejak tahun 2012. Pada 2022 lalu, Aria berhasil meraih Juara 2 Kategori Research Bali Dental Science and Exhibition di Denpasar, Bali.

Email: aria.fransiska@dent.unand.ac.id

aria.fransiska@gmail.com



drg. Sri Ramayanti, MDSc., SpKGA lahir di Kotobaru, pada 29 Februari 1984. Menyelesaikan pendidikan Dokter Gigi dari Universitas Padjadjaran tahun 2008. Pada tahun 2015 menyelesaikan pendidikan Master of Dental Science dari Universitas Gadjah Mada dan tahun 2017 menyelesaikan program Spesialis Kedokteran Gigi Anak dari Universitas

Gadjah Mada. Saat ini mengabdikan diri sebagai dosen, dokter gigi, peneliti, dan penulis.

Email: sriramayanti@dent.unand.ac.id



drg. Putu Gyzca, MDSc., Sp. KGA lahir di Jakarta pada tanggal 20 Oktober 1987. Ia meraih gelar Magister dan spesialisasi Kedokteran Gigi Anak dari Universitas Gadjah Mada. Umumnya dikenal sebagai "Gyzca," ia lulus dengan pujian dan memenangkan tempat pertama segmen Beasiswa Unggulan Nasional untuk Kedokteran Gigi Anak.



drg. Ida Chairanna Mahirawatie, M.Kes. Penulis di lahirkan di Surabaya. pada tanggal 27 April 1961. Lulus sebagai dokter gigi dari Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga Surabaya tahun 1988. Mengabdikan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di ditempatkan di Kabupaten Pasuruan sebagai dokter gigi Puskesmas, Tahun 1998 pindah tugas ke Kantor Wilayah (Kanwil) Departemen Kesehatan RI di Surabaya sampai tahun 2000. Kemudian mengambil gelar Magister Kesehatan di Fakultas Kesehatan Masyarakat Unair dengan bidang ilmu Promosi dan Perilaku Kesehatan lulus tahun 2002. Ketertarikan penulis terhadap Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga Surabaya dimulai pada saat bertugas di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur di bidang Promosi Kesehatan. Pada Tahun 2014 sampai saat ini pindah tugas mengabdikan diri sebagai dosen di Jurusan Kesehatan Gigi Poltekkes Kemenkes Surabaya dengan memegang mata kuliah Promosi dan Ilmu Perilaku Kesehatan. Penulis memiliki ketertarikan untuk mendalami ilmu promosi dan perilaku kesehatan dengan melakukan penelitian, publikasi karya tulis ilmiah di jurnal nasional/internasional dan melakukan pengabdian masyarakat terkait dengan tema promosi kesehatan.
Email Penulis: chairanna@gmail.com



Dr. drg. Aprilia, Sp.KG lahir di Surabaya, pada 1 April 1974. Tercatat sebagai lulusan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga tahun 1999, Spesialis Konservasi Gigi Universitas Airlangga Tahun 2005, Program Doktor Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga Tahun 2022. Tahun 1999 – 2002 bekerja sebagai Dokter PTT di Magetan. Tahun 2005 sampai sekarang menjalani profesi sebagai staf pengajar di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Hang Tuah Surabaya di Departemen Konservasi.
Email : aprilia@hangtuah.ac.id



drg. Reni Nofika, Sp. KG lahir di Padang Panjang, pada 17 November 1987. Penulis telah menyelesaikan pendidikan spesialis di program studi Konservasi Gigi Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Penulis anak dari Nasir (ayah) dan Sarina (ibu). Penulis memiliki profesi utama sebagai dosen di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Andalas Padang. Penulis juga praktek di Rumah Sakit dan praktek mandiri di kota Padang. Email:reni.nofika@dent.unand.ac.id



drg. Anneke Paramita Adityatama, Sp.Perio, lahir di Yogyakarta, pada 20 Juli 1989. Ia tercatat sebagai lulusan program Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga Surabaya pada tahun 2012 dan lulusan Program Studi Spesialis Periodonsia di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga Surabaya pada tahun 2017. Penulis saat ini bekerja sebagai staff pengajar di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Ciputra Surabaya. Email: anneke.paramita@ciputra.ac.id



drg. Sri Hidayati, MKes lahir di Surabaya, pada 12 Februari 1966. Tercatat sebagai alumni Fakultas Kedokteran Gigi tahun 1990 dan Pasca Sarjana Fakultas Kesehatan Masyarakat tahun 2003 Universitas Airlangga Surabaya. Wanita yang kerap disapa Ida ini adalah anak terakhir dari pasangan M. Shaleh Zain (ayah) dan Hj.

Maimunah (ibu). Memiliki 3 orang putra dan 2 orang cucu. Awal kariernya dimulai tahun 1992 di pedalaman Kalimantan sebagai seorang dokter gigi Puskesmas Birayang HST Kalimantan Selatan, kemudian sebagai dosen Jurusan Kesehatan Gigi Poltekkes Kemenkes Banjarmasin dan melanjutkan pindah tugas ke Jurusan Kesehatan Gigi Poltekkes Kemenkes Surabaya sampai sekarang.

Email : srihidayati@poltekkesdepkes-sby.ac.id



Drg. Nelvi Yohana, Sp. Ort, yang akrab disapa Ana, lahir di Kerinci, pada 30 September 1986. Penulis menamatkan pendidikan kedokteran gigi dan spesialis Ortodontia di FKG Universitas Sumatera Utara. Penulis bekerja sebagai staf pengajar di FKG Universitas Andalas sejak tahun 2009 serta melakukan praktik klinik sebagai seorang ortodontis di RSGM Universitas

Andalas dan Klinik Ohana Dental Care Padang. Penulis berpartisipasi dalam berbagai seminar dan pelatihan profesional untuk terus mengikuti perkembangan terbaru. dan telah mengikuti berbagai pelatihan serta seminar nasional maupun internasional untuk memperdalam keahlian di bidangnya.

Email : nelvi.yohana@dent.unand.ac.id



Sukarsih, S.Si.T., M.Pd , lahir di Pati, pada 01 Maret 1971. Menyelesaikan pendidikan D IV Perawat Gigi Pendidik di Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dan S2 di Fakultas Teknologi Pendidikan Universitas Jambi. Sampai saat ini penulis sebagai Dosen di Jurusan Kesehatan Gigi Poltekkes Kemenkes Jambi. Seharianya bekerja sebagai dosen pengampu mata kuliah Pelayanan Asuhan Kesehatan gigi dan mulut Individu, Kebutuhan Dasar Manusia, dan Pengendalian Infeksi Silang Selain itu penulis juga aktif dalam menulis jurnal serta aktif menulis buku ajar dan book chapter.
Email Penulis: sukarsihjambi@gmail.com



Drg.Kosno Suprianto., MDSc.,Sp Perio lahir di Bukittinggi, pada 20 Maret 1973. Ia tercatat sebagai lulusan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Pria yang kerap disapa Kosno ini adalah anak dari pasangan Amat Kusnan (ayah) dan Kasiyem (ibu). Kosno Suprianto menamatkan pendidikan dokter gigi, Magister dental science, dan spesialis periodonsia di fakultas kedokteran gigi universitas Gadjah Mada Yogyakarta, saat ini aktif sebagai staf pengajar bagian periodonsia FKG UNAND.
Email: kosno.suprianto@dent.unand.ac.id



Moh. Basroni Rizal, drg., M.Kes lahir di Sidoarjo, pada 8 Desember 1988. Ia tercatat sebagai lulusan S1 Profesi Kedokteran Gigi pada Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Hang Tuah pada tahun 2014 dan pada tahun 2017 lulus Magister Ilmu Kesehatan Gigi FKG Universitas Airlangga. Sejak tahun 2017, pria yang kerap disapa Basroni

ini juga merupakan dosen di departemen Material Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Hang Tuah Surabaya. Email: basroni.rizal@hangtuah.ac.id



drg. Zilzikridini Wijayanti, M.Kes lahir di Palembang, 2 Maret 1994. Menyelesaikan studi S1 dan profesi di FKG Universitas Trisakti pada tahun 2012-2019. Pada 2020 melanjutkan studi di Ilmu Kedokteran Gigi Komunitas Universitas Indonesia. Penulis merupakan dosen PNS di Prodi Kedokteran FKIK Universitas Jambi.

Email:zilzikridiniwijayanti@unja.ac.id



Emy Khoironi, drg.,Sp.RKG.Subsp. Rad. P. (K). Lahir di Sidoarjo, pada 01 November 1965. Ia tercatat sebagai lulusan S1 Universitas Airlangga, dan lulus Spesialisasi Radiologi Kedokteran Gigi di Universitas Padjadjaran. Ia mendapatkan gelar konsultan dari Kolegium Radiologi Kedokteran gigi tahun 2021. Emy adalah anak dari pasangan H.M Isa Mansur (alm) dan Hj Khodijah. Suami Emy kolonel Laut (K) Arief Santoso, SKM., M.H. serta memiliki anak Ahmad Mirza Rahmansyah, SKG (alm). Beliau telah menghasilkan karya berupa buku yang diterbitkan oleh UB Press buku tersebut berjudul UPDATE TERKINI PESAWAT SINAR X HANDHELD PORTABE, buku ODONTOLOGI FORENSIK dan ANTROPOLOGI DENTAL yang diterbitkan oleh EUREKA MEDIA AKSARA. Beliau merupakan salah satu Staf dosen, di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Hang Tuah di departemen Radiologi.